NYAMINET WEBALKALMAZÁS
DOKUMENTÁCIÓ

Készítette: Fazekas Milán, Kocsis Dániel
Konzulens: Gombos Szabolcs
Intézmény: BMSzC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium

1. BEVEZETÉS

1.1 A projekt célja

A NyamiNet projekt célja egy modern, felhasználóbarát, reszponzív webalkalmazás létrehozása, amely összegyűjti és rendszerezi a felhasználók által megosztott recepteket. A rendszer lehetővé teszi, hogy bárki böngészhessen a receptek között szűrők segítségével, bejelentkezett felhasználók pedig saját receptjeiket tölthessék fel, értékelhessék mások receptjeit, kommenteket fűzhessenek hozzájuk, és elmenthessék a kedvenceiket.

A projekt fő célkitűzései:

- Közösségi receptmegosztó platform, ahol a felhasználók egymás receptjeit böngészhetik és megoszthatják saját ötleteiket.
- A receptek értékelése, kommentelés lehetősége.
- Szűrési lehetőségek biztosítása ár, nehézség, elkészítési idő, konyha típusa, fogás típusa, szezon és ételallergiák/preferenciák alapján.
- Felhasználói preferenciák kezelése (vegetáriánus, vegán, gluténmentes, laktózmentes stb.).
- Adminisztrátori felület a bejelentett tartalmak kezelésére, felhasználók tiltására és új admin fiókok létrehozására.
- Reszponzív, mobil- és asztali nézetben egyaránt jól használható felület.

1.2 A megoldandó probléma

A legtöbb internetes receptoldal nem kínál személyre szabott szűrést ételallergiák vagy étkezési preferenciák alapján, és jellemzően statikus tartalmakat közöl, amelyeket csak szerkesztők tölthetnek fel. A felhasználóknak nincs lehetőségük saját receptjeik megosztására, mások receptjeinek értékelésére vagy kommentelésére.

Az élelmiszer-allergiák és egyéni étkezési igények növekvő elterjedtsége miatt egyre nagyobb igény mutatkozik olyan platformokra, amelyek képesek ezeket figyelembe venni. A NyamiNet ezt a problémát úgy oldja meg, hogy a felhasználók megadhatják étkezési preferenciáikat, amelyeket a rendszer a szűrésnél alkalmaz. Emellett közösségi funkciók – értékelés, kommentelés, mentés és bejelentési rendszer – révén a felhasználók aktívan részt vehetnek a tartalom alakításában és moderálásában.

1.3 Célcsoport

A NyamiNet elsődleges célcsoportja:

- Otthoni szakácsok és hobbifőzők, akik új recepteket keresnek, vagy saját receptjeiket szeretnék megosztani a közösséggel.

- Ételallergiával vagy speciális étkezési preferenciákkal rendelkező személyek (vegetáriánus, vegán, gluténmentes, laktózmentes, tojásmentes, szójamentes stb.).
- Fiatal felnőttek és egyetemisták, akik gyors, olcsó és egyszerű recepteket keresnek.
- Családok, akik változatos, egészséges ételeket készítenének az egész család számára.
- Bárki, aki érdeklődik a főzés iránt és szívesen böngészik recepteket az interneten.

A rendszer adminisztrátorai a platform üzemeltetői, akik felügyelik a tartalmakat, kezelik a bejelentéseket, és szükség esetén tiltják a szabálysértő felhasználókat.

1.4 Alkalmazott technológiák (röviden)

Frontend

- React 19.2.0: modern, komponensalapú JavaScript könyvtár a felhasználói felület megvalósításához
- React Router DOM 7.10.1: kliensoldali routing kezelése
- Vite 7.2.4: gyors fejlesztési eszköz és build rendszer
- Bootstrap 5.3.8: reszponzív CSS keretrendszer
- Cypress 15.11.0: end-to-end tesztelési keretrendszer
- Vanilla CSS: egyedi stíluslapok reszponzív megvalósítással

Backend

- Node.js: szerver oldali JavaScript futtatókörnyezet
- Express 5.2.0: webalkalmazás keretrendszer REST API építéséhez
- TypeScript 5.9.2: típusos JavaScript nyelv
- JSON Web Token (JWT) 9.0.3: felhasználói hitelesítés
- bcrypt 6.0.0: jelszó titkosítás
- Multer 2.0.2: képfeltöltés kezelése
- mysql2 3.15.3: MySQL adatbázis driver
- Nodemon 3.1.10: fejlesztési eszköz automatikus szerver-újraindításhoz

Adatbázis

- MySQL 8.0: relációs adatbázis-kezelő rendszer
- UTF-8 (utf8mb4) karakterkódolás magyar nyelvi támogatással
- Tárolt eljárások (stored procedures) az összetettebb üzleti logikához

Egyéb technológiák

- Docker és Docker Compose: konténerizáció és szolgáltatások összehangolása
- Nginx: a frontend kiszolgálása éles környezetben
- ESLint: kódminőség-ellenőrzés
- Git és GitHub: verziókezelés és forráskód-tárolás

2. SPECIFIKÁCIÓ

2.1 Funkcionális követelmények

Azonosító	Követelmény leírása
F01	A rendszer lehetővé teszi a felhasználói regisztrációt felhasználónévvel, email-címmel, jelszóval és opcionális étkezési preferenciákkal.
F02	A rendszer biztosít bejelentkezési lehetőséget email-cím és jelszó megadásával.
F03	A rendszer lehetővé teszi a kijelentkezést, amely törli a helyi tokent és átirányít a főoldalra.
F04	A rendszer jelszóváltoztatási funkciót biztosít a bejelentkezett felhasználóknak.
F05	A főoldalon megjelennek a receptek listája kártyás formátumban (cím, kép, leírás, preferenciák).
F06	A rendszer lehetővé teszi a receptek szűrését ár, nehézség, elkészítési idő, konyha típusa, fogás típusa, szezon és ételallergiák/preferenciák alapján.
F07	A rendszer keresőmezőt biztosít, amellyel a receptek címe és alcímei alapján lehet keresni.
F08	A rendszer lehetővé teszi új recept feltöltését: cím, leírás, lépések, hozzávalók, kép és különféle kategóriák megadásával.
F09	A rendszer lehetővé teszi a receptek részletes megtekintését (hozzávalók, lépések, kommentek, értékelések).
F10	A bejelentkezett felhasználók like-olhatják és dislike-olhatják a recepteket.
F11	A bejelentkezett felhasználók kommenteket fűzhetnek a receptekhez.
F12	A bejelentkezett felhasználók elmenthetik és eltávolíthatják kedvenc receptjeiket.
F13	A felhasználók saját feltöltött receptjeiket megtekinthetik és törölhetik.
F14	A felhasználók bejelenthetik (reportolhatják) a nem megfelelő tartalmú recepteket indoklással.
F15	Az adminisztrátor megtekintheti a bejelentett recepteket és azok részleteit.
F16	Az adminisztrátor jóváhagyhatja a bejelentett recepteket, törölheti őket, vagy törölheti és egyúttal tilthatja a feltöltő felhasználót.
F17	Az adminisztrátor új adminisztrátori felhasználókat hozhat létre.
F18	A felhasználó módosíthatja étkezési preferenciáit a profil oldalon.
F19	A felhasználó válthat sötét és világos mód között.
F20	A rendszer reszponzív: mobil eszközökön hamburger menü és kinyitható oldalsáv jelenik meg, asztali nézetben minden egyszerre látható.
F21	A rendszer oldalazást (paginálást) biztosít a receptek listájánál a footer területén.
F22	A rendszer rendezési lehetőségeket kínál: legújabb, legrégebbi, legtöbb like, véletlenszerű.

1. táblázat: Funkcionális követelmények

2.2 Nem funkcionális követelmények

Azonosító	Követelmény	Leírás

NF01	Teljesítmény	Az oldal betöltési ideje a szerver és az adatbázis elérhetősége mellett legfeljebb 2 másodperc.
NF02	Biztonság	A jelszavak bcrypt algoritmussal, 10 körös sózással titkosítva tárolódnak az adatbázisban.
NF03	Biztonság	A felhasználói hitelesítés JSON Web Token (JWT) alapú, a token 7 napig érvényes.
NF04	Biztonság	Az adminisztrátori végpontok kétszintű middleware-rel védettek (auth + admin jogosultság ellenőrzés).
NF05	Biztonság	A tiltott felhasználók nem tudnak belépni a rendszerbe, és a meglévő tokenjük is érvénytelenné válik a middleware szintjén.
NF06	Biztonság	A képfeltöltés során csak engedélyezett formátumok (JPEG, PNG, GIF, WebP) fogadhatók el, maximum 5 MB méretben.
NF07	Megbízhatóság	Az adatbázis-műveletek tranzakciókat használnak, amelyek hiba esetén visszagörgetésre (rollback) kerülnek.
NF08	Használhatóság	A felhasználói felület magyar nyelvű, intuitív navigációval és egyértelmű hibaüzenetekkel.
NF09	Reszponzivitás	A webalkalmazás 1024px-es töréspontól lefelé mobil nézetre vált hamburger menüvel és kinyitható oldalsávval.
NF10	Karbantarthatóság	A kód komponensalapú felépítésű, a frontend és a backend elkülönített mappákban helyezkedik el.
NF11	Hordozhatóság	A teljes alkalmazás Docker Compose segítségével egyetlen paranccsal telepíthető és indítható.
NF12	Skálázhatóság	Az adatbázis-lekérdezések tárolt eljárásokra épülnek, amelyek optimalizáltak és karbantarthatók.
NF13	Kompatibilitás	A frontend modern böngészőkben (Chrome, Firefox, Edge, Safari) tesztelt és működőképes.

2. táblázat: Nem funkcionális követelmények

2.3 Use Case leírások

UC01: Regisztráció

Attribútum	Leírás
Szereplő	Látogató (nem regisztrált felhasználó)
Leírás	A látogató regisztrál a rendszerbe, hogy hozzáférjen a közösségi funkciókhoz.
Előfeltétel	A látogató nem rendelkezik fiókkal, vagy nincs bejelentkezve.
Eredmény	A felhasználó sikeresen regisztrált, és a bejelentkezési oldalra kerül.
Alternatív folyamat	Ha az email vagy a felhasználónév már foglalt, a rendszer hibaüzenetet jelenít meg.

3. táblázat: UC01 use case attribútumai

Fő lépések:

- A látogató a „Regisztráció” gombra kattint a navigációs sávon.
- A rendszer megjeleníti a regisztrációs űrlapot.
- A felhasználó megadja a felhasználónevét (3-30 karakter, speciális karakterek nélkül, szóköz nélkül).
- Megadja az email-címét.

- Megadja a jelszavát.
- Opcionálisan kiválasztja az étkezési preferenciáit (vegetáriánus, vegán, gluténmentes, laktózmentes stb.).
- A „Regisztráció” gombra kattint.
- A rendszer ellenőrzi, hogy az email-cím és a felhasználónév nem foglalt-e.
- A rendszer létrehozza a felhasználói fiókot, eltárolja a titkosított jelszót és a preferenciákat.

UC02: Bejelentkezés

Attribútum	Leírás
Szereplő	Regisztrált felhasználó
Leírás	A felhasználó bejelentkezik a rendszerbe email-cím és jelszó megadásával.
Előfeltétel	A felhasználó regisztrált fiókkal rendelkezik, és nincs letiltva.
Eredmény	A felhasználó sikeresen bejelentkezett, a navbar a bejelentkezett nézetnek megfelelően jelenik meg.
Alternatív folyamat	Ha az email nem létezik vagy a jelszó helytelen, piros hibaüzenet jelenik meg. Ha a felhasználó le van tiltva, 'Tiltott felhasználó' üzenet jelenik meg.

4. táblázat: UC02 use case attribútumai

Fő lépések:

- A felhasználó a „Bejelentkezés” gombra kattint.
- A rendszer megjeleníti a bejelentkezési űrlapot.
- A felhasználó megadja az email-címét és a jelszavát.
- A rendszer ellenőrzi az adatokat az adatbázisban.
- Sikeres hitelesítés esetén a rendszer JWT tokent generál, és eltárolja a böngésző localStorage-ában.
- A rendszer átirányítja a felhasználót a bejelentkezett főoldalra (/mainlogin).

UC03: Receptek böngészése és szűrése

Attribútum	Leírás
Szereplő	Bárki (bejelentkezett vagy be nem jelentkezett felhasználó)
Leírás	A felhasználó recepteket böngész a főoldalon, szűrőket alkalmaz és keres.
Előfeltétel	Az alkalmazás betölt, és a főoldal elérhető.
Eredmény	A felhasználó a szűrési feltételeknek megfelelő recepteket látja.

5. táblázat: UC03 use case attribútumai

Fő lépések:

- A felhasználó megnyitja a főoldalt.
- A rendszer megjeleníti a receptek listáját kártyás formátumban.

- A felhasználó az oldalsávban (sidebar) szűrőket állít be: ár, nehézség, elkészítési idő, konyha, fogás, szezon, preferenciák, rendezés, dátum.
- Opcionálisan a felhasználó szöveges keresést végez a keresőmezőben.
- A rendszer a backend API-n keresztül lekérdezi és megjeleníti a szűrt eredményeket.
- A felhasználó az oldalszámozás segítségével további oldalakat tekinthet meg.

UC04: Recept feltöltése

Attribútum	Leírás
Szereplő	Bejelentkezett felhasználó
Leírás	A felhasználó új receptet tölt fel a rendszerbe.
Előfeltétel	A felhasználó be van jelentkezve.
Eredmény	Az új recept megjelenik a receptek listájában.

6. táblázat: UC04 use case attribútumai

Fő lépések:

- A felhasználó a „Feltöltés” menüpontra kattint a navigációs sávon.
- A rendszer megjeleníti a receptfeltöltő űrlapot négy lépésben.
- A felhasználó megadja a recept címét, leírását, és feltölti a recept képét.
- A felhasználó kiválasztja a kategóriákat (konyha, fogás, nehézség, szezon, ár) és megadja az elkészítési időt és az adagszámot.
- A felhasználó hozzáadja a hozzávalókat (név, mennyiség, mértékegység).
- A felhasználó megadja az elkészítési lépéseket, kiválasztja a preferenciákat és opcionálisan alcímeket ad meg.
- A „Feltöltés” gombra kattint.
- A rendszer POST kéréssel feltölti a receptet a backend API-ra, amely eltárolja az adatbázisban.

UC05: Recept részletes megtekintése

Attribútum	Leírás
Szereplő	Bárki
Leírás	A felhasználó egy recept részletes adatait tekinti meg.
Előfeltétel	Létezik legalább egy recept az adatbázisban.
Eredmény	A felhasználó minden információt megkap a receptről.

7. táblázat: UC05 use case attribútumai

Fő lépések:

- A felhasználó a receptkártya címére kattint a főoldalon.
- A rendszer átirányítja a /recipe/:poszt_id oldalra.
- A rendszer lekérdezi a recept részleteit a backend API-ról.
- Megjelennek: a recept neve, leírása, képe, kategóriái, preferenciái (allergiák), hozzávalói mennyiségekkel és mértékegységekkel, elkészítési lépései, like pontszáma és a hozzászólások szekció.

UC06: Recept értékelése (Like/Dislike)

Attribútum	Leírás
Szereplő	Bejelentkezett felhasználó
Leírás	A felhasználó like-olja vagy dislike-olja egy receptet.
Előfeltétel	A felhasználó be van jelentkezve.
Eredmény	A szavazat eltárolódik, és a pontszám frissül a felületen.

8. táblázat: UC06 use case attribútumai

Fő lépések:

- A felhasználó a recept részletes oldalán vagy a receptkártyán a ↑ vagy ↓ gombra kattint.
- A rendszer PATCH kéréssel jelzi a szavazatot a backend felé.
- A backend tárolt eljárás segítségével kezeli a szavazat logikáját: ha még nincs szavazat, hozzáadja; ha ugyanaz, visszavonja; ha ellentétes, átváltja.
- A rendszer frissíti a megjelenített like pontszámot.

UC07: Komment írása

Attribútum	Leírás
Szereplő	Bejelentkezett felhasználó
Leírás	A felhasználó hozzászólást ír egy recepthez.
Előfeltétel	A felhasználó be van jelentkezve, és a recept részletes oldalán van.
Eredmény	Az új komment megjelenik a kommentek között.

9. táblázat: UC07 use case attribútumai

Fő lépések:

- A felhasználó a komment szekció szövegmezőjébe beírja a hozzászólást (maximum 250 karakter).
- Az „Elküld” gombra kattint.
- A rendszer POST kéréssel elküldi a kommentet a backend felé.
- A backend eltárolja a kommentet az adatbázisban.
- A kommentek listája automatikusan frissül.

UC08: Recept mentése és eltávolítása

Attribútum	Leírás
Szereplő	Bejelentkezett felhasználó
Leírás	A felhasználó elmenti kedvenc receptjét, vagy eltávolítja a mentett receptek közül.
Előfeltétel	A felhasználó be van jelentkezve.
Eredmény	A recept megjelenik vagy eltűnik a mentett receptek listájából.

10. táblázat: UC08 use case attribútumai

Fő lépések:

- A recept részletes oldalán a felhasználó a „Mentés” gombra kattint.
- A rendszer POST kéréssel elmenti a receptet a felhasználó mentett receptjei közé.
- A „Mentett receptek” oldalon a felhasználó megtekintheti az elmentett receptjeit.
- Az „Eltávolítás” gombra kattintva a rendszer DELETE kéréssel eltávolítja a mentett receptet.

UC09: Saját receptek kezelése

Attribútum	Leírás
Szereplő	Bejelentkezett felhasználó
Leírás	A felhasználó megtekinti és kezeli saját feltöltött receptjeit.
Előfeltétel	A felhasználó be van jelentkezve, és korábban töltött fel receptet.
Eredmény	A felhasználó saját receptjeit látja, és törölni is tudja azokat.

11. táblázat: UC09 use case attribútumai

Fő lépések:

- A felhasználó a „Saját receptek” (My Recipes) oldalra navigál.
- A rendszer csak a bejelentkezett felhasználó által feltöltött recepteket jeleníti meg.
- A felhasználó törölheti saját receptjeit a „Törlés” gombbal.

UC10: Recept bejelentése (Report)

Attribútum	Leírás
Szereplő	Bejelentkezett felhasználó
Leírás	A felhasználó bejelenti egy nem megfelelő tartalmú receptet.
Előfeltétel	A felhasználó be van jelentkezve, és a recept részletes oldalán van.
Eredmény	A bejelentés eltárolódik, és az adminisztrátor számára elérhetővé válik.

12. táblázat: UC10 use case attribútumai

Fő lépések:

- A felhasználó a „Bejelentés” gombra kattint.
- A rendszer megjeleníti a ReportModal-t, amelyben az indoklás kiválasztható (Sértő tartalom, Spam/reklám, Nem megfelelő kategória).
- A felhasználó opcionálisan szöveges indoklást is megad.
- A „Beküldés” gombra kattint.
- A rendszer POST kéréssel elküldi a bejelentést a backend felé.

UC11: Admin - Bejelentett receptek kezelése

Attribútum	Leírás
Szereplő	Adminisztrátor
Leírás	Az adminisztrátor megtekinti és kezeli a bejelentett recepteket.
Előfeltétel	Az adminisztrátor be van jelentkezve admin jogosultsággal

	(role_id = 2).
Eredmény	A bejelentés feldolgozásra kerül az adminisztrátor döntése szerint.

13. táblázat: UC11 use case attribútumai

Fő lépések:

- Az adminisztrátor az Admin felületre navigál (/admin/reports).
- A rendszer megjeleníti a bejelentett receptek listáját a bejelentések számával.
- Az adminisztrátor egy receptre kattintva megtekintheti a részletes bejelentéseket.
- Az adminisztrátor három lehetőség közül választhat: a) Jóváhagyás: a bejelentések törlődnek, a recept megmarad. b) Törlés: a recept és a hozzá tartozó bejelentések törlődnek. c) Törlés és tiltás: a recept törlődik, és a feltöltő felhasználó le lesz tiltva.

UC12: Profil szerkesztése

Attribútum	Leírás
Szereplő	Bejelentkezett felhasználó
Leírás	A felhasználó módosítja profilbeállításait.
Előfeltétel	A felhasználó be van jelentkezve.
Eredmény	A módosítások mentésre kerülnek.

14. táblázat: UC12 use case attribútumai

Fő lépések:

- A felhasználó a profil oldalra navigál (/profile vagy /profile_admin).
- Az oldalsávból kiválasztja a módosítandó beállítást: a) Jelszó módosítás, b) Étkezési preferenciák, c) Téma váltás.

UC13: Kijelentkezés

Attribútum	Leírás
Szereplő	Bejelentkezett felhasználó
Leírás	A felhasználó kijelentkezik a rendszerből.
Előfeltétel	A felhasználó be van jelentkezve.
Eredmény	A felhasználó kijelentkezett, a navigációs sáv a be nem jelentkezett nézetnek megfelelően jelenik meg.

15. táblázat: UC13 use case attribútumai

Fő lépések:

- A felhasználó a „Kijelentkezés” gombra kattint a navigációs sávon.
- A rendszer törli a localStorage-ból a tokent, a felhasználói adatokat és a sötét mód beállítását.
- A rendszer átirányítja a felhasználót a főoldalra (/).

3. FEJLESZTŐI DOKUMENTÁCIÓ

3.1 Architektúra

A NyamiNet rendszer hagyományos kliens-szerver (client-server) architektúrán alapul, amelyben a három fő réteg (frontend, backend, adatbázis) egymástól elkülönítetten fut, külön Docker konténerekben.

Réteg	Technológia	Port	Kommunikáció
Frontend	React + Vite / Nginx	5173 (dev) / 80 (prod)	HTTP REST API kérések a backend felé
Backend	Express + TypeScript	3001	SQL lekérdezések az adatbázis felé, JSON válaszok a frontendnek
Adatbázis	MySQL 8.0	3306	Tárolt eljárások, tranzakciók

16. táblázat: Architektúra rétegei

A rendszer RESTful API-t használ a frontend és a backend közötti kommunikációhoz. A frontend HTTP kéréseket (GET, POST, PATCH, DELETE) küld a backend felé, amely az adatbázisból lekérdezi, módosítja vagy törli az adatokat, majd JSON formátumú választ küld vissza.

A hitelesítés JWT (JSON Web Token) alapú: bejelentkezéskor a backend egy tokent generál, amelyet a frontend a böngésző localStorage-ában tárol, és minden védett kéréshez az Authorization fejlécben küld el.

A Docker Compose konfiguráció három szolgáltatást definiál: (1) db: MySQL 8.0 adatbázis-konténer, (2) backend: Node.js/Express backend konténer a 3001-es porton, (3) frontend: Nginx konténer, amely a buildelt React alkalmazást szolgálja ki a 80-as porton.

3.2 Rendszer felépítése

Frontend

A frontend egy React 19 alapú egyoldalas alkalmazás (SPA), Vite build rendszerrel. A kód komponensalapú felépítésű. Az alábbiakban a legfontosabb logikai egységek és felelősségeik szerepelnek:

Gyökérkomponens és routing

App (App.jsx): Az alkalmazás gyökérkomponense. Betöltéskor ellenőrzi, hogy a felhasználó be van-e jelentkezve, és ha igen, alkalmazza a sötét módot. A BrowserRouter-ba csomagolt PageTemplate és AppRouter komponenseket rendereli.

PageTemplate: Layout wrapper, amely az adott útvonal alapján kiválasztja a megfelelő navigációs sávot (NavbarNoLogin, NavbarLogin vagy NavbarBack), és a láblécet (Footer) rendereli. FooterContext-et biztosít az oldalazási paraméterekhez.

AppRouter: A React Router konfigurációját tartalmazza. Az útvonalak és a hozzájuk rendelt komponensek:

Útvonal	Komponens neve	Leírás
/	Bejelentkezés nélküli főoldal	Receptek böngészése bejelentkezés nélkül
/login	Bejelentkezési oldal	Email és jelszó alapú azonosítás
/register	Regisztrációs oldal	Új fiók létrehozása
/mainlogin	Bejelentkezett főoldal	Receptek böngészése bejelentkezve
/my-recipes	Saját receptek oldala	A bejelentkezett felhasználó receptjei
/saved	Mentett receptek oldala	A felhasználó kedvenc receptjei
/upload	Receptfeltöltés oldala	Négylépéses feltöltési folyamat
/profile	Felhasználói profil oldal	Jelszó, preferenciák, téma módosítása
/profile_admin	Admin profil oldal	Admin-specifikus profilnézet
/recipe/:poszt_id	Recept részletes nézet	Hozzávalók, lépések, kommentek, akciógombok
/admin/reports	Bejelentett posztok listája	Admin kezelőfelület
/admin/report/:poszt_id	Bejelentett poszt részletei	Egyedi bejelentés kezelése

17. táblázat: Alkalmazás útvonalai és a hozzájuk tartozó oldalak

Navigációs sáv komponensek

Bejelentkezett navbar: Tartalmazza a NyamiNet logót, keresőmezőt, fő navigációs gombokat (Főoldal, Feltöltés, Mentett) és felhasználói akciókat (Fiókom, Kijelentkezés). A kiválasztott menüpont jelzi az aktív oldalt.

Bejelentkezés nélküli navbar: Be nem jelentkezett felhasználók számára, keresőmezővel, Bejelentkezés és Regisztráció gombokkal.

Vissza-nyílas navbar: Bejelentkezési és regisztrációs oldalakon jelenik meg egy visszanavigációs nyíllal és a NyamiNet logóval.

Mindhárom navigációs sáv reszponzív: 1024px alatti képernyőszélességnél hamburger menüvel működik, amely kattintásra nyitja/zárja a navigációs linkeket.

Szűrő oldalsáv

A főoldalak közös szűrő komponense (Sidebar), amely az alábbi szűrési lehetőségeket kínálja:

Szűrő	Lehetséges értékek
Rendezés	Legújabb, Véletlenszerű, Legtöbb like, Legrégebbi
Konyha	Magyar, Olasz, Ázsiai
Fogás	Előétel, Főétel, Desszert, Leves
Nehézség	Könnyű, Közepes, Nehéz
Ár	Olcsó, Közepes, Drága
Idő	<=15 perc, <=30 perc, <=60 perc, 60+ perc

Dátum	Ma, Ezen a héten, Ebben a hónapban, Idén
Preferenciák	A backendből betöltött preferenciák listája (vegetáriánus, vegán stb.)

18. táblázat: Szűrő oldalsáv lehetséges értékei

(ezek az opciók az idővel bővülnek)

Mobil nézetben az oldalsáv egy ">>" gombbal nyitható, és egy overlay fedi le az oldal többi részét.

Fő tartalmi komponensek

Receptkártya: Egy receptet megjelenítő kártyakomponens, amely tartalmazza a recept képét, címét, leírását, preferenciabadge-eit, like/dislike gombokat pontszámmal, és mentés gombot. A kártya címe kattintható, amely a recept részletes oldalára navigál.

Négylépéses feltöltő: 1. lépés: Cím, leírás, kép feltöltése (drag & drop, max. 5 MB, JPEG/PNG/GIF/WebP). 2. lépés: Kategóriák (konyha, fogás, nehézség, szezon, ár), elkészítési idő és adagszám. 3. lépés: Hozzávalók hozzáadása autokiegészítéssel. 4. lépés: Elkészítési lépések, preferenciák (allergiák) és alcímek.

Recept részletes nézet: A recept teljes részleteit mutatja: kép, információk, hozzávalók, lépések, akciógombok (like, dislike, mentés, bejelentés) és a komment szekció.

Komment szekció: Lehetővé teszi bejelentkezett felhasználók számára új komment írását, és megjeleníti az összes meglévő kommentet időrendi sorrendben.

Admin - Bejelentett receptek listája: Az adminisztrátori felület táblázatban mutatja a bejelentett posztokat, és lehetővé teszi új admin felhasználó létrehozását.

Admin - Bejelentett poszt részletei: Egy bejelentett poszt részletes nézete az összes bejelentéssel, a poszt teljes adataival és az adminisztrátori akciógombokkal (jóváhagyás, törlés, törlés és tiltás).

Backend

A backend Node.js futtatókörnyezeten alapuló Express 5 webszerver, TypeScript nyelven írva, háromrétegű architektúrával (Controller, Middleware, Router).

Controller réteg

Hitelesítési controller: Három fő funkciót tartalmaz: regisztracio() (bcrypt-es jelszótitkosítással és preferencia-tárolással), bejelentkezes() (JWT token generálással és letiltás-ellenőrzéssel), jelszoValtoztatas() (régi jelszó ellenőrzése után frissítés).

Poszt/recept controller (kb. 840 sor): Kezeli a szűrt receptlista lekérését, recept részletes adatainak lekérdezését, új recept feltöltését (képfeltöltéssel, tranzakcióban), like/dislike szavazatot, kommenteket, mentést, bejelentést, preferenciák és sötét mód kezelését, és saját poszt törlését.

Admin controller: Felhasználó tiltását/feloldását, bejelentett posztok listázását, egyéni bejelentések lekérdezését, jóváhagyást, törlést és törlés+tiltást kezeli.

Middleware réteg

JWT middleware (authRequired / authOptional): A kérés Authorization fejlécéből kinyeri a tokent, ellenőrzi érvényességét és a felhasználó letiltás-állapotát. authOptional esetén token hiányában a kérés tovább halad, lehetővé téve a szavazatok megjelenítését bejelentkezés nélkül is.

Admin jogosultság middleware (requireAdmin): Ellenőrzi, hogy a req.auth.role_id értéke 2. Ha nem, 403-as hibaválaszt küld.

Képfeltöltési hibakezelő (handleMulterError): A Multer képfeltöltési hibákat (fájlméret túllépés, nem engedélyezett formátum) emberbarát hibaüzenetekbe fordítja.

Router réteg

A routok mappában három router fájl (authroutes.ts, posztroutes.ts, adminroutes.ts) definiálja az API végpontokat és rendeli hozzá a megfelelő middleware-eket és controller függvényeket.

3.3 API végpontok

Hitelesítési végpontok (/auth prefix)

Módszer	Végpont	Middleware	Leírás
POST	/auth/regisztracio	authOptional	Új felhasználó regisztrációja
POST	/auth/bejelentkezes	--	Bejelentkezés, JWT token generálás
POST	/auth/jelszo-valtoztatas	--	Jelszó megváltoztatása

19. táblázat: Hitelesítési végpontok

Poszt/Recept végpontok (/)

Módszer	Végpont	Middleware	Leírás
GET	/	--	Szerver állapot ellenőrzés
GET	/poszt	authOptional	Szűrt receptlista lekérdezése
GET	/poszt/:id	--	Egy recept részletes lekérdezése
POST	/poszt	upload + multerError	Új recept létrehozása képfeltöltéssel
DELETE	/poszt/:id	--	Saját recept törlése
GET	/komment/:posztid	--	Egy poszt kommentjeinek lekérdezése
POST	/komment	--	Új komment hozzáadása
GET	/poszt/:id/szavazat	authOptional	A felhasználó szavazatának lekérdezése
GET	/poszt/:id/likescore	--	Egy poszt összesített like pontszáma
PATCH	/poszt/:id/like	authRequired	Like szavazat kezelése
PATCH	/poszt/:id/dislike	authRequired	Dislike szavazat kezelése
GET	/felhasznalo/preferenciak	authRequired	A bejelentkezett felhasználó

			preferenciái
POST	/felhasznalo/preferenciak	authRequired	Preferencia hozzáadása/eltávolítása (toggle)
PATCH	/felhasznalo/:id/sotetmod	--	Sötét mód váltása
POST	/report	authRequired	Recept bejelentése
POST	/mentett/:poszt_id	authRequired	Recept mentése a kedvencek közé
DELETE	/mentett/:poszt_id	authRequired	Mentett recept eltávolítása
GET	/mentett	authRequired	Mentett receptek lekérdezése
GET	/konyha	--	Konyha típusok lekérdezése
GET	/fogas	--	Fogás típusok lekérdezése
GET	/szezon	--	Szezonok lekérdezése
GET	/preferenciak	--	Preferenciák/allergiák lekérdezése
GET	/mertekegyseg	--	Mértékegységek lekérdezése
GET	/hozzavalok	--	Hozzávalók lekérdezése

20. táblázat: Poszt és recept végpontok

Admin végpontok (/admin)

Módszer	Végpont	Middleware	Leírás
PATCH	/admin/felhasznalo/:id/ban	auth + admin	Felhasználó tiltása / feloldása
GET	/admin/report/osszes	auth + admin	Összes egyéni bejelentés lekérdezése
GET	/admin/report/poszt	auth + admin	Bejelentett posztok listája (csoportosítva)
GET	/admin/report/poszt/:poszt_id	auth + admin	Egy poszt bejelentéseinek részletei
PATCH	/admin/report/poszt/:poszt_id/jovahagy	auth + admin	Bejelentett poszt jóváhagyása
DELETE	/admin/report/poszt/:poszt_id	auth + admin	Bejelentett poszt törlése
POST	/admin/report/poszt/:poszt_id/torlesban	auth + admin	Poszt törlése és a feltöltő tiltása

21. táblázat: Admin végpontok

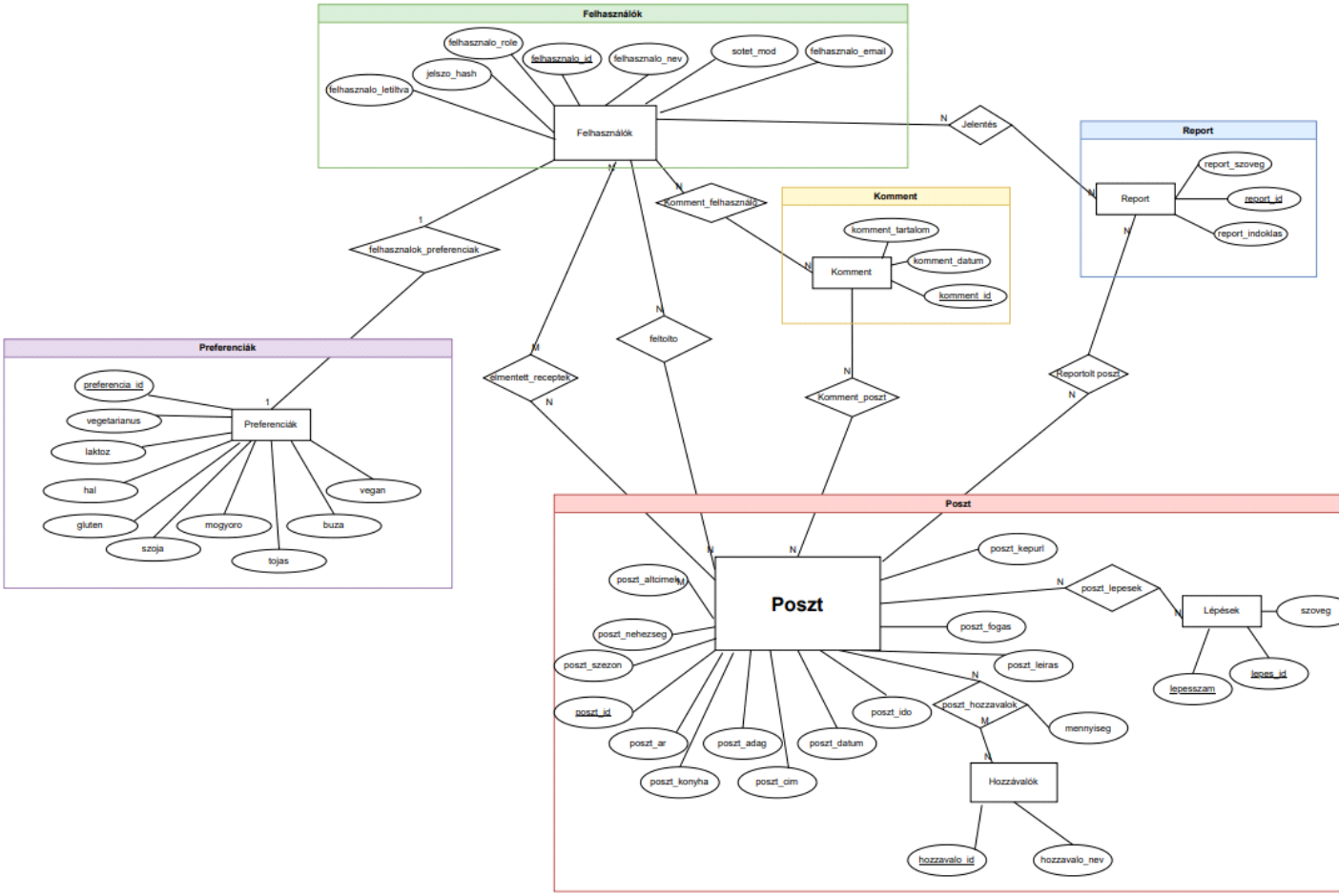
3.4 Adatbázis séma

Az adatbázis neve: nyaminet

Karakter kódolás: utf8mb4

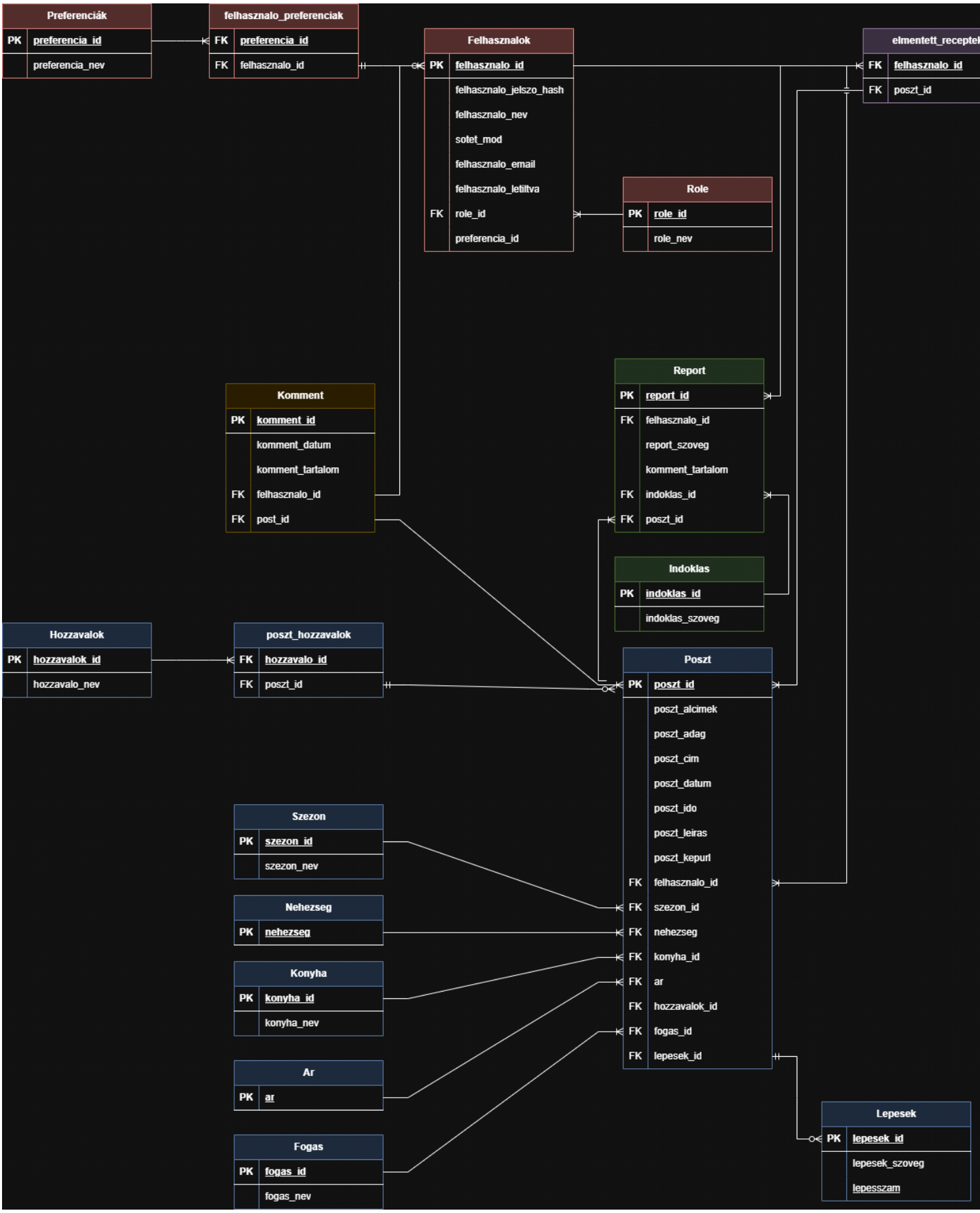
Kolláció: utf8mb4_hungarian_ci

ER diagram



1. ábra: Adatbázis entitás-relációs diagram (teljes)

UML Use Case diagram


Preferenciák
PK preferencia_id
preferencia_nev
felhasznalo_preferenciak
FK preferencia_id
FK felhasznalo_id
Felhasznalok
PK felhasznalo_id
felhasznalo_jelszo_hash
felhasznalo_nev
sotet_mod
felhasznalo_email
felhasznalo_letiltva
FK role_id
preferencia_id
Role
PK role_id
role_nev
elmentett_receptek
FK felhasznalo_id
FK poszt_id
Komment
PK komment_id
komment_datum
komment_tartalom
FK felhasznalo_id
FK post_id
Report
PK report_id
FK felhasznalo_id
report_szoveg
komment_tartalom
FK indoklas_id
FK poszt_id
Indoklas
PK indoklas_id
indoklas_szoveg
Hozzavalok
PK hozzavalok_id
hozzavalo_nev
poszt_hozzavalok
FK hozzavalo_id
FK poszt_id
Poszt
PK poszt_id
poszt_alcimek
poszt_adag
poszt_cim
poszt_datum
poszt_ido
poszt_leiras
poszt_kepurl
FK felhasznalo_id
FK szezon_id
FK nehezseg
FK konyha_id
FK ar
FK hozzavalok_id
FK fogas_id
FK lepesek_id
Szezon
PK szezon_id
szezon_nev
Nehezseg
PK nehezseg
Konyha
PK konyha_id
konyha_nev
Ar
PK ar
Fogas
PK fogas_id
fogas_nev
Lepesek
PK lepesek_id
lepesek_szoveg
lepesszam

2. ábra: UML Use Case diagram

Főbb táblák és kapcsolataik

- felhasznalok: A rendszer felhasználóit tárolja (felhasználónév, email, jelszó hash, letiltás állapot, sötét mód, szerepkör).
- role: A felhasználói szerepköröket tartalmazza (user, admin).
- poszt: A recepteket tárolja, összekapcsolva a felhasználóval, a kategóriákkal és a lépésekkel.
- ar, nehezseg, konyha, fogas, szezon: Kategória-segédtáblák (mindegyik N:1 kapcsolatban áll a poszttal).
- lepesek: Az elkészítési lépések szövegét tárolja.
- hozzavalok, mertekegyseg: A hozzávalók neveit és mértékegységeit tárolja.
- poszt_hozzavalok: N:N kapcsolótábla a posztok és hozzávalók között.
- preferenciak: Az étkezési preferenciákat és allergiákat tárolja.
- poszt_preferenciak, felhasznalo_preferenciak: N:N kapcsolótáblák.
- komment: A receptekhez fűzött hozzászólásokat tárolja.
- poszt_szavazas: A like/dislike szavazatokat tárolja (+1 vagy -1).
- elmentett_receptek: A felhasználók által elmentett recepteket tárolja.
- report, indoklas: A bejelentéseket és indoklásokat tárolja.

Kapcsolatok

- Egy felhasználó egy szerepkörhöz tartozik (N:1).
- Egy felhasználó több posztot hozhat létre (1:N).
- Egy poszt több kategóriához kapcsolódik (ar, nehezseg, konyha, fogas, szezon - mindegyik N:1).
- Egy poszt több hozzávalóhoz kapcsolódik a poszt_hozzavalok közvetítőtáblán keresztül (N:N).
- Egy poszt több preferenciához kapcsolódik a poszt_preferenciak közvetítőtáblán keresztül (N:N).
- Egy felhasználó több preferenciához kapcsolódik (N:N).
- Egy poszthoz több komment tartozhat (1:N), egy felhasználó több kommentet írhat (1:N).
- Egy poszthoz több szavazat tartozhat, de egy felhasználó egy poszthoz csak egyszer szavazhat (összetett PK).
- Egy poszt többször is reportolható különböző felhasználók által (1:N report).

Táblák részletes leírása

1. ar – Árkategóriák

Mező	Típus	Leírás
ar_id	int, PK, AUTO_INC	Egyedi azonosító
ar_kategoria	varchar(50), UNIQUE	Árkategória neve (olcsó, közepes, drága)

22. táblázat: A ar tábla mezői

2. nehezseg – Nehézségi szintek

Mező	Típus	Leírás
nehezseg_id	int, PK, AUTO_INC	Egyedi azonosító
nehezseg_kategoria	varchar(50), UNIQUE	Nehézség neve (könnyű, közepes, nehéz)

23. táblázat: A nehezseg tábla mezői

3. konyha – Konyha típusok

Mező	Típus	Leírás
konyha_id	int, PK, AUTO_INC	Egyedi azonosító
konyha_nev	varchar(50), UNIQUE	Konyha neve (magyar, olasz, ázsiai)

24. táblázat: A konyha tábla mezői

4. fogas – Fogás típusok

Mező	Típus	Leírás
fogas_id	int, PK, AUTO_INC	Egyedi azonosító
fogas_nev	varchar(50), UNIQUE	Fogás neve (előétel, főétel, desszert, leves)

25. táblázat: A fogas tábla mezői

5. szezon – Szezonok

Mező	Típus	Leírás
szezon_id	int, PK, AUTO_INC	Egyedi azonosító
szezon_nev	varchar(50), UNIQUE	Szezon neve (tavasz, nyár, ősz, tél, bármikor)

26. táblázat: A szezon tábla mezői

6. role – Szerepkörök

Mező	Típus	Leírás
role_id	int, PK, AUTO_INC	Egyedi azonosító
role_nev	varchar(50), UNIQUE	Szerepkör neve (user, admin)

27. táblázat: A role tábla mezői

7. felhasznalok – Felhasználók

Mező	Típus	Leírás
felhasznalo_id	int, PK, AUTO_INC	Egyedi azonosító
felhasznalo_nev	varchar(100)	Felhasználónév
felhasznalo_email	varchar(255), UNIQUE	Email-cím (egyedi)
felhasznalo_jelszo_hash	varchar(255)	bcrypt-tel titkosított jelszó
felhasznalo_letiltva	int, DEFAULT 0	Letiltás állapota (0 = aktív, 1 = tiltott)
sotet_mod	int, DEFAULT 0	Sötét mód (0 = ki, 1 = be)
role_id	int, FK -> role	Szerepkör (1 = user, 2 = admin)

28. táblázat: A felhasznalok tábla mezői

8. preferenciak – Étkezési preferenciák és allergiák

Mező	Típus	Leírás
preferencia_id	int, PK, AUTO_INC	Egyedi azonosító
preferencia_nev	varchar(255), UNIQUE	Preferencia neve (vegetáriánus, vegán, laktózmentes, gluténmentes, mogyorók, cukor, hal, szója, tojás, búza)

29. táblázat: A preferenciak tábla mezői

9. felhasznalo_preferenciak – Felhasználó-Preferencia kapcsolótábla (N:N)

Mező	Típus	Leírás
felhasznalo_id	int, PK, FK -> felhasznalok	Felhasználó azonosító
preferencia_id	int, PK, FK -> preferenciak	Preferencia azonosító (összetett PK)

30. táblázat: A felhasznalo_preferenciak tábla mezői

10. hozzavalok – Hozzávalók

Mező	Típus	Leírás
hozzavalo_id	int, PK, AUTO_INC	Egyedi azonosító
hozzavalo_nev	varchar(100), UNIQUE	Hozzávaló neve

31. táblázat: A hozzavalok tábla mezői

11. mertekegyseg – Mértékegységek

Mező	Típus	Leírás
mertekegyseg_id	int, PK, AUTO_INC	Egyedi azonosító
mertekegyseg_nev	varchar(50)	Mértékegység neve (gramm, dekagramm, kilogramm, milliliter, centiliter, deciliter, liter, darab, teáskanál, evőkanál, csipet, csomag, szelet, marék, ml)

32. táblázat: A mertekegyseg tábla mezői

12. lepesek – Elkészítési lépések

Mező	Típus	Leírás
lepesek_id	int, PK, AUTO_INC	Egyedi azonosító
lepesek_szoveg	text	Az elkészítési lépések szövege (||| elválasztóval)

33. táblázat: A lepesek tábla mezői

13. poszt – Receptek (főtábla)

Mező	Típus	Leírás
poszt_id	int, PK, AUTO_INC	Egyedi azonosító
poszt_cim	varchar(255)	Recept címe
poszt_alcimek	varchar(255), NULL	Alcímek (vesszővel elválasztva)
poszt_leiras	text	Recept leírása
poszt_kepurl	varchar(500), NULL	Kép URL-je vagy helyi elérési útja
poszt_datum	date, DEFAULT curdate()	Létrehozás dátuma
poszt_ido	int, NULL	Elkészítési idő (percben)
poszt_adag	int, NULL	Adagok száma

felhasznalo_id	int, FK -> felhasznalok	A feltöltő felhasználó
ar_id	int, FK -> ar	Árkategória
konyha_id	int, FK -> konyha	Konyha típus
fogas_id	int, FK -> fogas	Fogás típus
nehezseg_id	int, FK -> nehezseg	Nehézségi szint
szezon_id	int, FK -> szezon	Szezon
lepesek_id	int, FK -> lepesek	Elkészítési lépések
like_db	int, DEFAULT 0	Like-ok összesített száma
dislike_db	int, DEFAULT 0	Dislike-ok összesített száma

34. táblázat: A poszt tábla mezői

14. poszt_hozzavalok – Poszt-Hozzávaló kapcsolótábla (N:N)

Mező	Típus	Leírás
poszt_id	int, PK, FK -> poszt	Poszt azonosító
hozzavalo_id	int, PK, FK -> hozzavalok	Hozzávaló azonosító
mennyiseg	decimal(10,2)	Mennyiség
mertekegyseg_id	int, FK -> mertekegyseg	Mértékegység

35. táblázat: A poszt_hozzavalok tábla mezői

15. poszt_preferenciak – Poszt-Preferencia kapcsolótábla (N:N)

Mező	Típus	Leírás
poszt_id	int, PK, FK -> poszt	Poszt azonosító
preferencia_id	int, PK, FK -> preferenciak	Preferencia azonosító

36. táblázat: A poszt_preferenciak tábla mezői

16. komment – Hozzászólások

Mező	Típus	Leírás
komment_id	int, PK, AUTO_INC	Egyedi azonosító
komment_datum	datetime, DEFAULT NOW()	Hozzászólás dátuma
komment_tartalom	text	Hozzászólás szövege
felhasznalo_id	int, FK -> felhasznalok	A kommentelő felhasználó
poszt_id	int, FK -> poszt	A kommentelt poszt

37. táblázat: A komment tábla mezői

17. poszt_szavazas – Like/Dislike szavazatok

Mező	Típus	Leírás
felhasznalo_id	int, PK, FK -> felhasznalok	A szavazó felhasználó
poszt_id	int, PK, FK -> poszt	A szavazott poszt
szavazat	int	+1 = like, -1 = dislike

38. táblázat: A poszt_szavazas tábla mezői

18. elmentett_receptek – Mentett receptek

Mező	Típus	Leírás
felhasznalo_id	int, PK, FK -> felhasznalok	A mentő felhasználó
poszt_id	int, PK, FK -> poszt	A mentett poszt

39. táblázat: A elmentett_receptek tábla mezői

19. report – Bejelentések

Mező	Típus	Leírás
report_id	int, PK, AUTO_INC	Egyedi azonosító
felhasznalo_id	int, FK -> felhasznalok	A bejelentő felhasználó
poszt_id	int, FK -> poszt	A bejelentett poszt
indoklas_id	int, FK -> indoklas	Bejelentés indoklása
report_szoveg	text, NULL	Szöveges magyarázat

40. táblázat: A report tábla mezői

20. indoklas – Bejelentési indoklások

Mező	Típus	Leírás
indoklas_id	int, PK, AUTO_INC	Egyedi azonosító
indoklas_szoveg	varchar(255)	Indoklás szövege (Sértő tartalom / Spam/reklám / Nem megfelelő kategória)

41. táblázat: A indoklas tábla mezői

Tárolt eljárások (Stored Procedures)

Eljárás neve	Paraméterek	Leírás
get_szurt_posztok	poszt_limit, oldalszam, p_search, p_ar, p_konyha, p_ido, p_allergia, nap, p_fogas, p_nehezseg, p_szezon, p_sorrend	Szűrt és rendezett receptlista lekérdezése oldalazással. Szűrők: szöveges keresés (cím + alcímek), árkategória, konyha típus, idő, allergiák, fogás, nehézség, szezon. Rendezés: véletlenszerű (1), legújabb (2), legrégebbi (3), legtöbb like (4).
reszletesposzt	p_poszt_id	Egy recept teljes részleteinek lekérdezése három eredményhalmazban: (1) poszt metaadatok, (2) hozzávalók mennyiségekkel, (3) lépések szövege.
uj_poszt_felvetele	poszt_cim, poszt_leiras, poszt_ido, poszt_adag, ar_id, konyha_id, fogas_id, nehezseg_id, szezon_id, poszt_kepurl, felhasznalo_id, lepesek_szoveg, hozzavalo_ids_str, mennyisegek_str, mertekegyseg_ids_str	Új recept létrehozása egyetlen tárolt eljárásban.
kommentek_lekerese	p_poszt_id	Egy poszt kommentjeinek lekérdezése felhasználónevekkel.
komment_hozzaadasa	p_felhasznalo_id, p_poszt_id,	Új komment beszúrása.

	p_tartalom	
likekezeles	p_felhasznalo_id, p_poszt_id, p_szavazat	Like/dislike toggle: hozzáadás, visszavonás, vagy átváltás. Frissíti a like_db és dislike_db értékeket.
get_reported_posztok	(nincs paraméter)	Bejelentett posztok listája csoportosítva, bejelentések számával rendezve.
get_osszes_egyeni_report	(nincs paraméter)	Az összes egyéni bejelentés a bejelentő nevével és az indoklás szövegével.
reszletesreportoltposzt	p_poszt_id	Egy adott poszt összes bejelentésének részletes listája.
reportoltposzttorles	p_poszt_id	Bejelentett poszt és reportjai törlése tranzakcióban.
engedelyezes	p_poszt_id	Egy poszt bejelentéseinek törlése (jóváhagyás), a poszt megmarad.

42. táblázat: Adatbázis tárolt eljárások

4. TESTING

4.1 Tesztelési stratégia

A NyamiNet tesztelése Cypress E2E tesztekkel és manuális tesztekkel valósult meg. A tesztek a teljes alkalmazást a felhasználó szemszögéből ellenőrzik – böngészőben töltik be az oldalt, navigálnak, űrlapokat töltenek ki, és ellenőrzik a megjelenő tartalmakat.

A tesztek asztali (1280x720 px) és mobil (375x667 px, iPhone SE) nézetben is futtathatók, így a reszponzív viselkedés – hamburger menü, oldalsáv, elrendezési változások – szintén tesztelve van. A futtatás előtt egy dedikált tesztfelhasználó automatikusan regisztrálásra kerül. A tesztfájl helye: frontend/cypress/e2e/frontend_tests.cy.js.

Segédfüggvények

Segédfüggvény	Leírás
isMobile()	Ellenőrzi, hogy a viewport szélessége 1024px vagy kisebb-e.
openHamburgerIfMobile()	Ha mobil nézet, megnyitja a hamburger menüt.
openSidebarIfMobile()	Ha mobil nézet, megnyitja az oldalsáv szűrőt.
bejelentkezes()	API-n keresztül bejelentkezteti a teszt felhasználót és beállítja a localStorage-t.

43. táblázat: Cypress segédfüggvények

4.2 Manuális Tesztesetek

A tesztek 10 fő csoportba vannak rendezve, összesen 74 tesztesettel:

1. csoport: Bejelentkezés nélküli főoldal

ID	Leírás	Elvárt eredmény	Státusz
T01	Az oldal sikeresen betölt és az URL helyes	Az URL a főoldal URL-je	**Sikeres**
T02	A navbar látható és tartalmazza a NyamiNet feliratot	A NyamiNet szöveg látható	**Sikeres**
T03	Mobil nézetben a hamburger gomb látható	A hamburger gomb megjelenik	**Sikeres**
T04	A navbaron megjelenik a Bejelentkezés gomb	A gomb látható (hamburger után)	**Sikeres**
T05	A navbaron megjelenik a Regisztráció gomb	A gomb látható (hamburger után)	**Sikeres**
T06	A Bejelentkezés gombra kattintva a /login-ra navigál	Az URL /login-ra változik	**Sikeres**
T07	A Regisztráció gombra kattintva a /register-re navigál	Az URL /register-re változik	**Sikeres**

T08	A NyamiNet logóra kattintva a főoldalon marad	Az URL nem változik	**Sikeres**
T09	A keresőmező látható és szöveg beírásakor az URL frissül	A search paraméter megjelenik	**Sikeres**
T10	A keresőmező kiürítésekor az URL visszaáll	Az URL a főoldal URL-je	**Sikeres**
T11	A main szekció létezik	A main elem jelen van	**Sikeres**
T12	A sidebar megjelenik a főoldalon	A sidebar / sidebar gomb látható	**Sikeres**

44. táblázat: 1. csoport: Bejelentkezés nélküli főoldal tesztjeinek eredményei

2. csoport: Bejelentkezési oldal

ID	Leírás	Elvárt eredmény	Státusz
T13	A bejelentkezési oldal betölt és a cím megjelenik	A 'Bejelentkezés' h1 látható	**Sikeres**
T14	Az email mező megjelenik	Az email input látható	**Sikeres**
T15	A jelszó mező megjelenik	A password input látható	**Sikeres**
T16	A Bejelentkezés gomb megjelenik	A gomb látható	**Sikeres**
T17	A Regisztráció link megjelenik és /register-re navigál	A link kattintható, URL változik	**Sikeres**
T18	Nem létező email esetén hibaüzenet jelenik meg	Piros hibaüzenet megjelenik	**Sikeres**
T19	Helyes email, helytelen jelszó esetén hibaüzenet	Piros hibaüzenet megjelenik	**Sikeres**
T20	Helyes adatokkal sikeres bejelentkezés	URL -> /mainlogin	**Sikeres**
T21	Sikeres bejelentkezés után token tárolódik	localStorage token nem null	**Sikeres**
T22	Sikeres bejelentkezés után a user email megfelelő	A tárolt email egyezik	**Sikeres**

45. táblázat: 2. csoport: Bejelentkezési oldal tesztjeinek eredményei

3. csoport: Regisztrációs oldal

ID	Leírás	Elvárt eredmény	Státusz
T23	A regisztrációs oldal betölt és a cím megjelenik	A 'Regisztráció' h1 látható	**Sikeres**
T24	A felhasználónév mező megjelenik	Az input látható	**Sikeres**
T25	Az email mező megjelenik	Az input látható	**Sikeres**
T26	A jelszó mező megjelenik	Az input látható	**Sikeres**
T27	A jelszó megerősítés mező megjelenik	Az input látható	**Sikeres**
T28	A Regisztráció gomb megjelenik	A gomb látható	**Sikeres**

T29	A Bejelentkezés link /login-ra navigál	URL -> /login	**Sikeres**
T30	Foglalt email esetén hibaüzenet jelenik meg	Hibaüzenet jelenik meg	**Sikeres**
T31	Nem egyező jelszavak esetén hibaüzenet	'jelszó nem egyezik' üzenet	**Sikeres**

46. táblázat: 3. csoport: Regisztrációs oldal tesztjeinek eredményei

4. csoport: Bejelentkezett főoldal

ID	Leírás	Elvárt eredmény	Státusz
T32	Az oldal betölt, URL /mainlogin	Az URL /mainlogin	**Sikeres**
T33	A navbar tartalmazza a NyamiNet feliratot	NyamiNet szöveg látható	**Sikeres**
T34	A Főoldal navigációs gomb megjelenik	Gomb látható	**Sikeres**
T35	A Feltöltés gomb megjelenik	Gomb látható	**Sikeres**
T36	A Mentett gomb megjelenik	Gomb látható	**Sikeres**
T37	A Fiókom gomb megjelenik	Gomb látható	**Sikeres**
T38	A Kijelentkezés gomb megjelenik	Gomb látható	**Sikeres**
T39	Receptkártyák megjelennek (legalább egy)	.recipe-card elem létezik	**Sikeres**
T40	A receptkártya tartalmazza a recept címét	.recipe-title elem létezik	**Sikeres**
T41	A receptkártya tartalmazza a recept képét	img elem létezik	**Sikeres**
T42	A sidebar megjelenik	Sidebar látható vagy gomb	**Sikeres**
T43	Keresés input szöveg beírásakor az URL frissül	search paraméter az URL-ben	**Sikeres**

47. táblázat: 4. csoport: Bejelentkezett főoldal tesztjeinek eredményei

5. csoport: Kijelentkezés

ID	Leírás	Elvárt eredmény	Státusz
T44	Kijelentkezés gombra kattintva a főoldalra navigál	URL -> /	**Sikeres**
T45	Kijelentkezés után a token törlődik	localStorage token null	**Sikeres**
T46	Kijelentkezés után a bejelentkezés gomb megjelenik	Bejelentkezés gomb látható	**Sikeres**

48. táblázat: 5. csoport: Kijelentkezés tesztjeinek eredményei

6. csoport: Feltöltés oldal

ID	Leírás	Elvárt eredmény	Státusz
T47	A feltöltés oldal betölt (/upload)	URL = /upload	**Sikeres**
T48	Az 1. lépés (Alap adatok) megjelenik	'Alap adatok' heading látható	**Sikeres**
T49	A cím input megjelenik	Az input elem létezik	**Sikeres**
T50	A leírás textarea megjelenik	A textarea elem létezik	**Sikeres**
T51	A képfeltöltő terület megjelenik	A drop zone létezik	**Sikeres**
T52	A Tovább gombbal a 2. lépésre léphetsz	A 2. lépés a progressben aktív	**Sikeres**
T53	A 2. lépésen a kategória választók megjelennek	Select és input elemek léteznek	**Sikeres**
T54	Kép feltöltése drag-and-drop szimulációval	A feltöltött kép megjelenik	**Sikeres**

49. táblázat: 6. csoport: Feltöltés oldal tesztjeinek eredményei

7. csoport: Recept részletes oldal

ID	Leírás	Elvárt eredmény	Státusz
T55	A recept részletes oldal betölt	Az URL /recipe/-t tartalmaz	**Sikeres**
T56	A recept címe megjelenik	h1 elem létezik és szövege van	**Sikeres**
T57	A hozzávalók szekció megjelenik	'Hozzávalók' szöveg látható	**Sikeres**
T58	Az elkészítési lépések megjelennek	'lépés' szöveg látható	**Sikeres**
T59	A komment szekció megjelenik	CommentSection létezik	**Sikeres**

50. táblázat: 7. csoport: Recept részletes oldal tesztjeinek eredményei

8. csoport: Profil oldal

ID	Leírás	Elvárt eredmény	Státusz
T60	A profil oldal betölt (/profile)	URL = /profile	**Sikeres**
T61	A profil oldalsáv megjelenik	Profil sidebar látható	**Sikeres**
T62	A jelszóváltoztatás szekció elérhető	Jelszó mezők megjelennek	**Sikeres**
T63	Az étkezési preferenciák megjelennek	Preferencia gombok láthatók	**Sikeres**
T64	Egy preferencia gomb kattintható és állapota változik	Az opacity változik	**Sikeres**
T65	A témaválasztó megjelenik	Téma gomb / szekció látható	**Sikeres**

51. táblázat: 8. csoport: Profil oldal tesztjeinek eredményei

9. csoport: Sidebar szűrők

ID	Leírás	Elvárt eredmény	Státusz
T66	A 'Legújabb' rendezési gomb és	Gomb látható	**Sikeres**

	a többi rendezés megjelenik		
T67	A konyha szűrő kiválasztásakor a receptek frissülnek	A szűrt receptek jelennek meg	**Sikeres**
T68	A nehézség szűrő működik	Szűrt receptlista	**Sikeres**
T69	Az ár szűrő működik	Szűrt receptlista	**Sikeres**
T70	Az idő szűrő működik	Szűrt receptlista	**Sikeres**
T71	A preferenciák szűrő legördülő megjelenik és működik	A legördülő kinyílik	**Sikeres**

52. táblázat: 9. csoport: Sidebar szűrők tesztjeinek eredményei

10. csoport: Reszponzív viselkedés

ID	Leírás	Elvárt eredmény	Státusz
T72	Desktop nézetben nincs hamburger menü	hamburger-btn nem látható	**Sikeres**
T73	Desktop nézetben a navbar linkek közvetlenül láthatók	navbar-links látható	**Sikeres**
T74	Desktop nézetben a sidebar közvetlenül megjelenik	sidebar eleme látható	**Sikeres**

53. táblázat: 10. csoport: Reszponzív viselkedés tesztjeinek eredményei

5. TESZTELŐI DOKUMENTÁCIÓ

5.1 Tesztelési környezet

Kategória	Részletek
Operációs rendszer	Windows 10
Böngészők	Google Chrome (legújabb stabil verzió), Opera, Cypress beépített Electron böngésző
Node.js	22.20.0
npm	11.6.1
Cypress	15.11.0
React	19.2.0
Vite	7.2.4
MySQL	8.0
Docker Desktop	29.2.1
Express	5.2.0
TypeScript	5.9.2
Desktop viewport	1280 x 720 px
Mobil viewport	375 x 667 px (iPhone SE méret)

55. táblázat: Tesztelési környezet részletei

A tesztek futtatásának előfeltétele, hogy a teljes alkalmazás (frontend, backend, adatbázis) fusson, akár Docker Compose-szal, akár lokálisan.

5.2 Tesztadatok

Teszt felhasználó

Mező	Érték
Felhasználónév	cypress_teszt
Email	cypress_teszt@teszt.hu
Jelszó	Teszt1234!

56. táblázat: Cypress teszt felhasználó adatai

Ez a felhasználó a tesztek before() hook-jában automatikusan regisztrálásra kerül (ha még nem létezik), és a bejelentkezési tesztekhez használatos.

A bejelentkezés a tesztek során kétféleképpen történik: UI-n keresztül, az email és jelszó mezők kitöltésével, illetve API-n keresztül a bejelentkezes() segédfüggvénnyel, amely közvetlenül a /auth/bejelentkezes végpontot hívja meg és beállítja a localStorage-t.

Minta receptek az adatbázisban

Poszt ID	Recept neve
1	Tejszínes csirkés penne
2	Indiai csicseriborsó curry
3	Mexikói burritos
4	Grillezett lazac spárgával
5	Butter chicken
6	Penne pesto alla genovese
7	Görög saláta
8	Tiramisu
9	Smoothie bowl
10	Szezámos tofu wokban

57. táblázat: Minta receptek az adatbázisban

Minta felhasználók az adatbázisban

Felhasználónév	Szerepkör	Állapot
Kiss Anna	user	letiltva
Nagy Béla	admin	aktív
Szabó Csilla	user	letiltva
Tóth Máté	user	aktív
Fazekas Milán	admin	aktív

58. táblázat: Minta felhasználók az adatbázisban

6. FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

Ez a fejezet az alkalmazás felhasználóinak szól, és leírja a rendelkezésre álló funkciókat és azok használatát.

6.1 Regisztráció

A felhasználó az alábbi lépésekkel regisztrálhat a NyamiNet rendszerbe:

- Navigáljon a főoldalra.
- Kattintson a „Regisztráció” gombra a navigációs sávon. Mobil nézetben először a hamburger menüt (=) kell megnyitni.
- Töltse ki az űrlapot: felhasználónév (3-30 karakter, szóköz és speciális karakterek nélkül), email-cím (érvényes formátum), jelszó, jelszó megerősítése, opcionálisan étkezési preferenciák.
- Kattintson a „Regisztráció” gombra.
- Sikeres regisztráció esetén a rendszer átirányítja a bejelentkezési oldalra. Ha az email-cím vagy a felhasználónév már foglalt, hibaüzenet jelenik meg.

3. ábra: Regisztrációs oldal

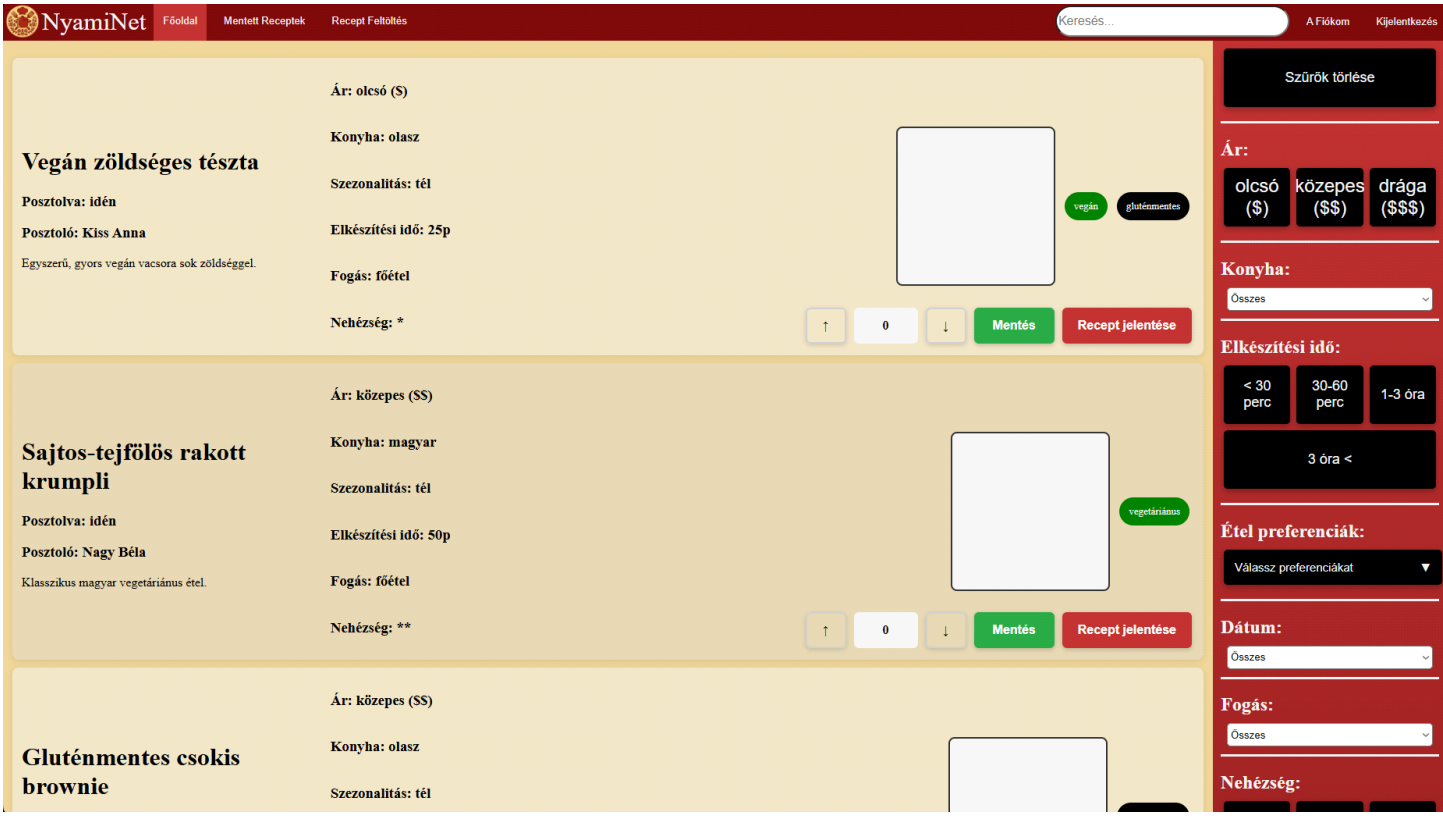
- ## Bejelentkezés

- A főoldalon kattintson a „Bejelentkezés” gombra.
- Adja meg az email-címét és a jelszavát.
- Sikeres bejelentkezés esetén a rendszer a bejelentkezett főoldalra (/mainlogin) navigál.

4. ábra: Bejelentkezési oldal

- ## Receptek böngészése és szűrése

- A főoldalon a receptek kártyás formátumban jelennek meg.
- Az oldalsávban (sidebar) szűrőkkel szűkítheti a listát: rendezés, konyha, fogás, nehézség, ár, idő, dátum, preferenciák.
- A navigációs sáv keresőmezőjébe szöveget begépelve a receptek cím és alcím alapján kereshetők.
- Az oldalak között a lábléc oldalszámozó gombjaival navigálhat.
- Mobil nézetben az oldalsáv a ">>" gombbal nyitható, és a háttéren megjelenő overlay-re kattintva zárható.



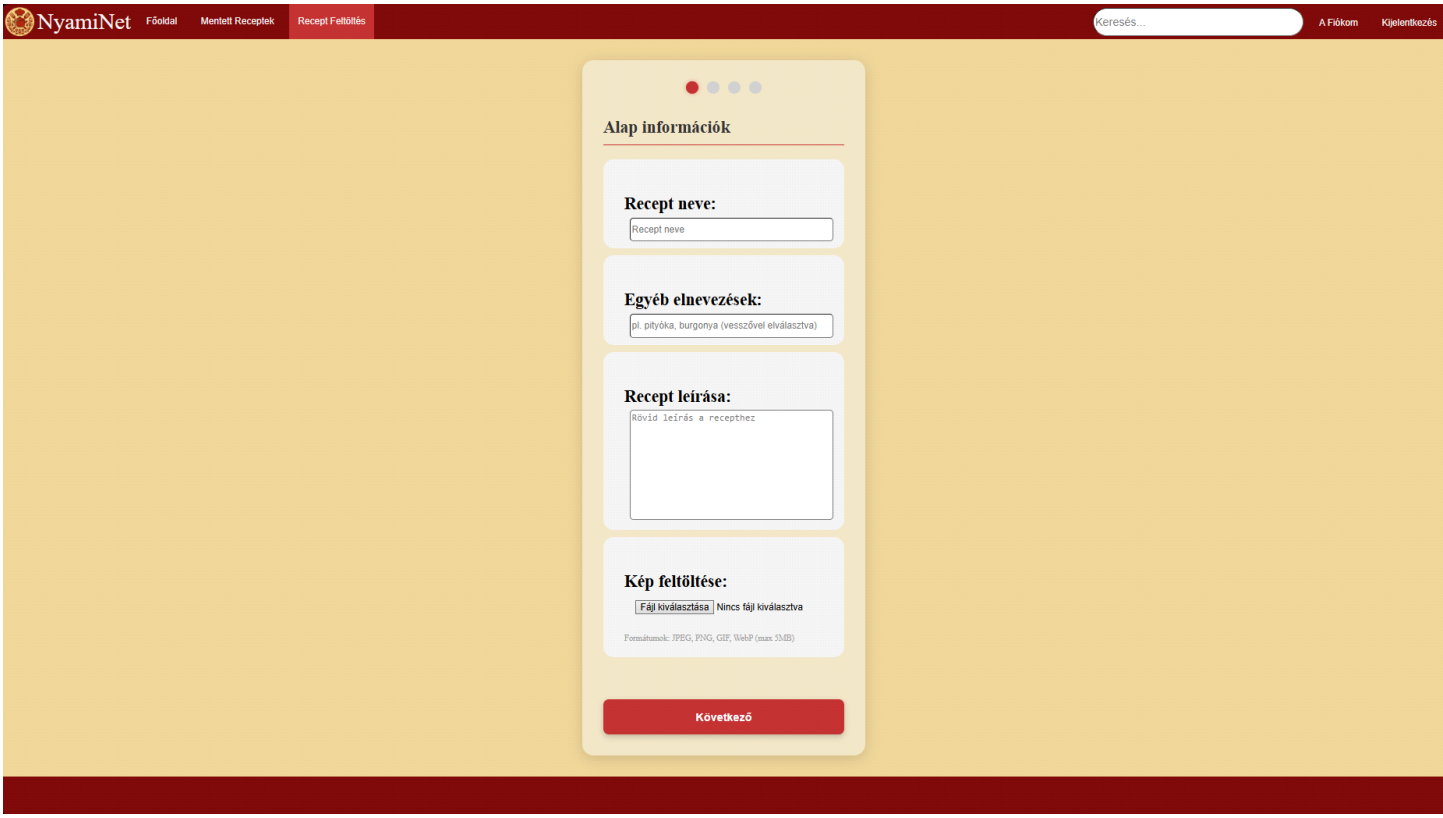
5. ábra: Főoldal szűrő oldalsávval

6.4 Recept feltöltése

A recept feltöltése négy lépésben történik a „Feltöltés” menüpont alatt:

1. lépés: Alap adatok

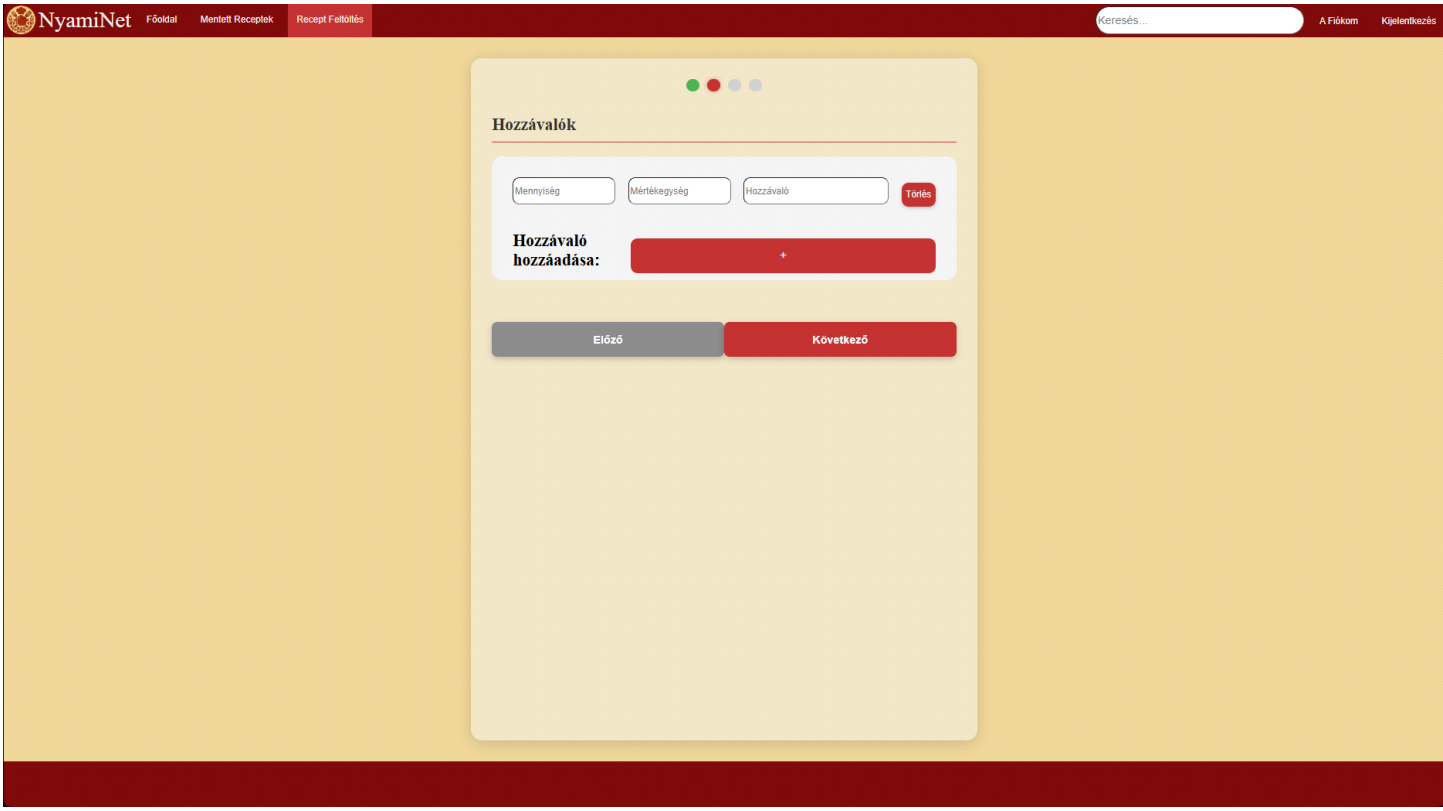
Adja meg a recept címét és rövid leírását. Töltsön fel egy képet drag & drop módszerrel vagy fájlválasztóval. Elfogadott formátumok: JPEG, PNG, GIF, WebP, maximum 5 MB méretben.



6. ábra: Feltöltés 1. lépés (Alap adatok)

2. lépés: Kategóriák

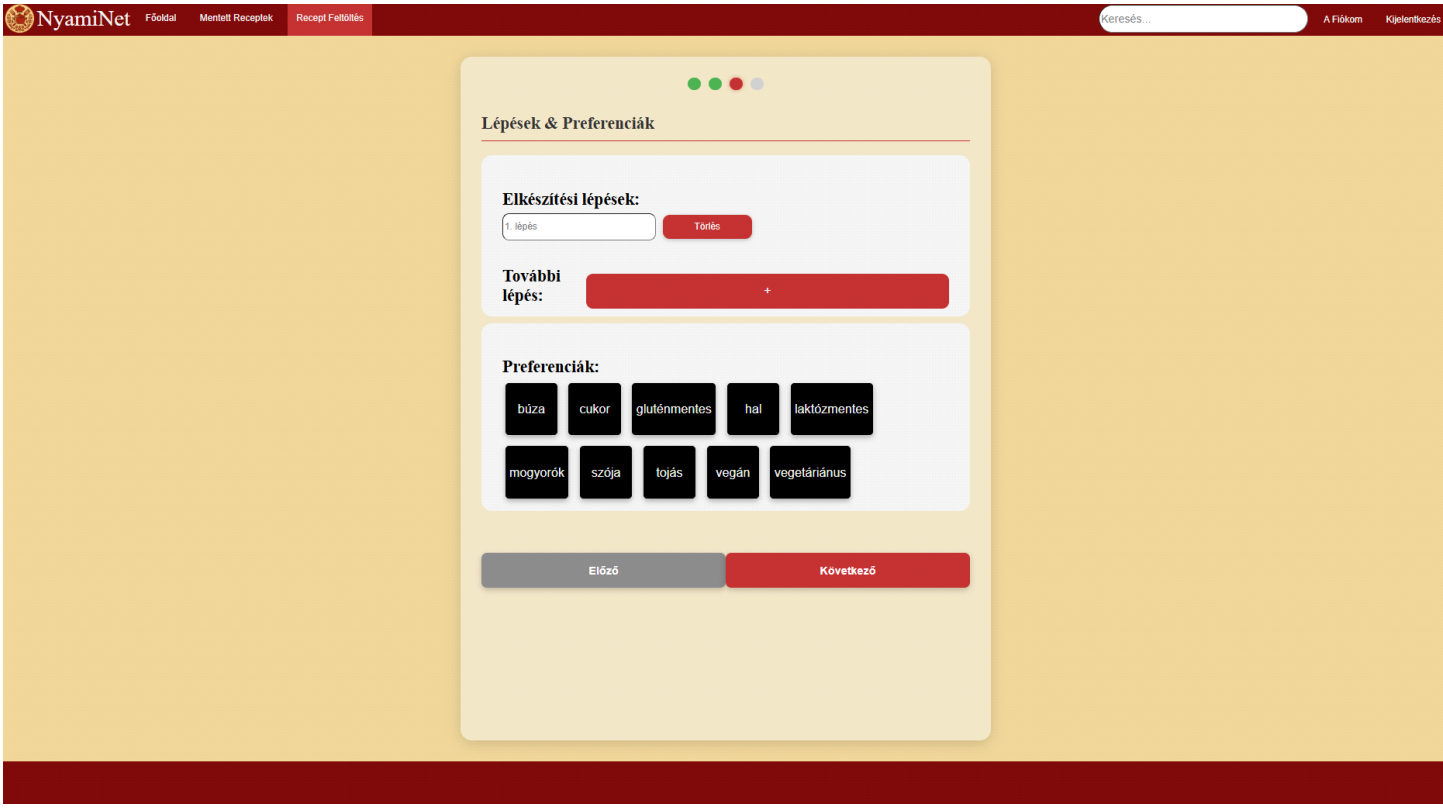
Válassza ki a konyha típusát, fogást, nehézségi szintet, szezont és árkategóriát. Adja meg az elkészítési időt és az adagszámot.



7. ábra: Feltöltés 2. lépés (Kategóriák)

3. lépés: Hozzávalók

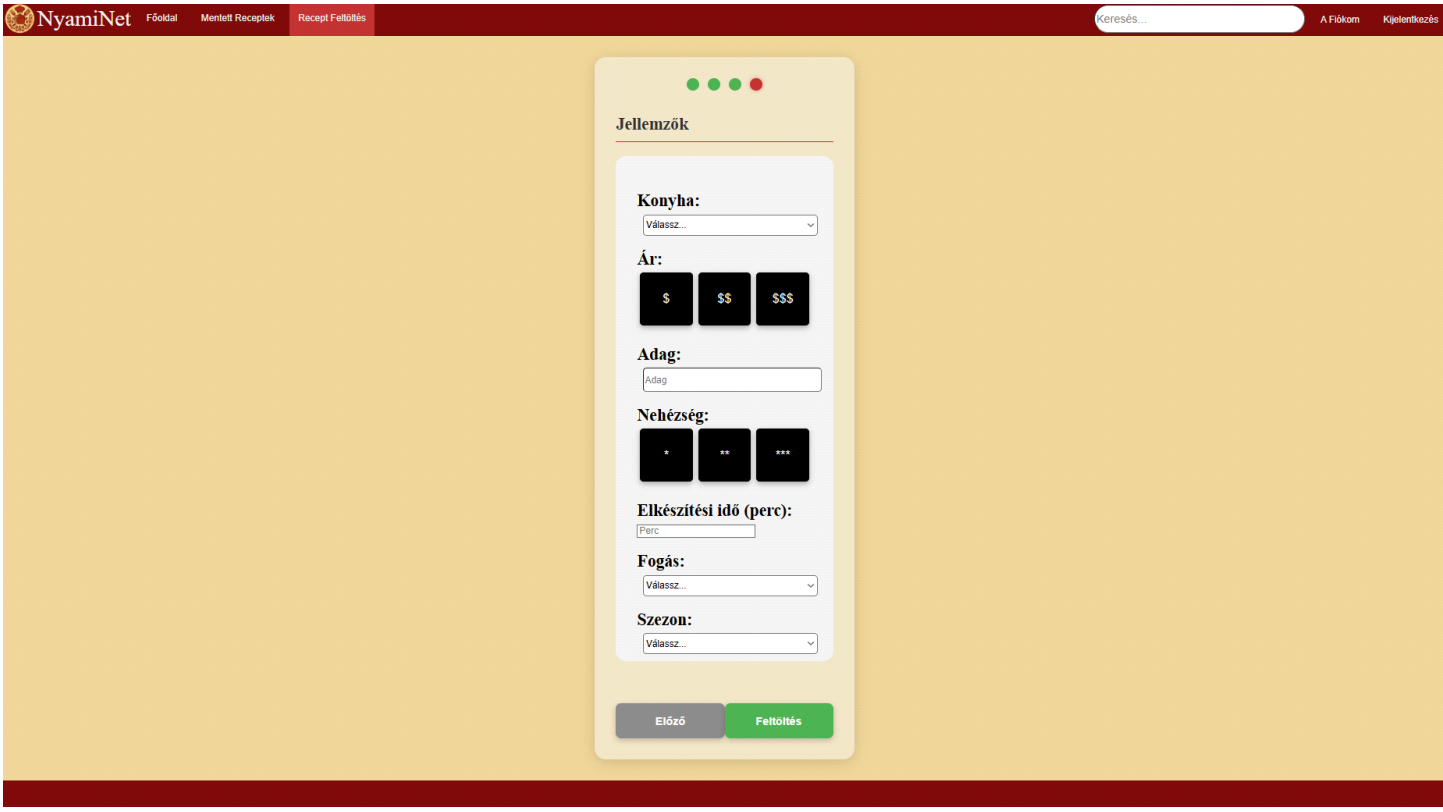
Minden hozzávalóhoz adja meg a nevét (autokiegészítéssel), mennyiségét és mértékegységét. További hozzávalók a „Hozzávaló hozzáadása” gombbal adhatók hozzá.



8. ábra: Feltöltés 3. lépés (Hozzávalók)

4. lépés: Lépések és preferenciák

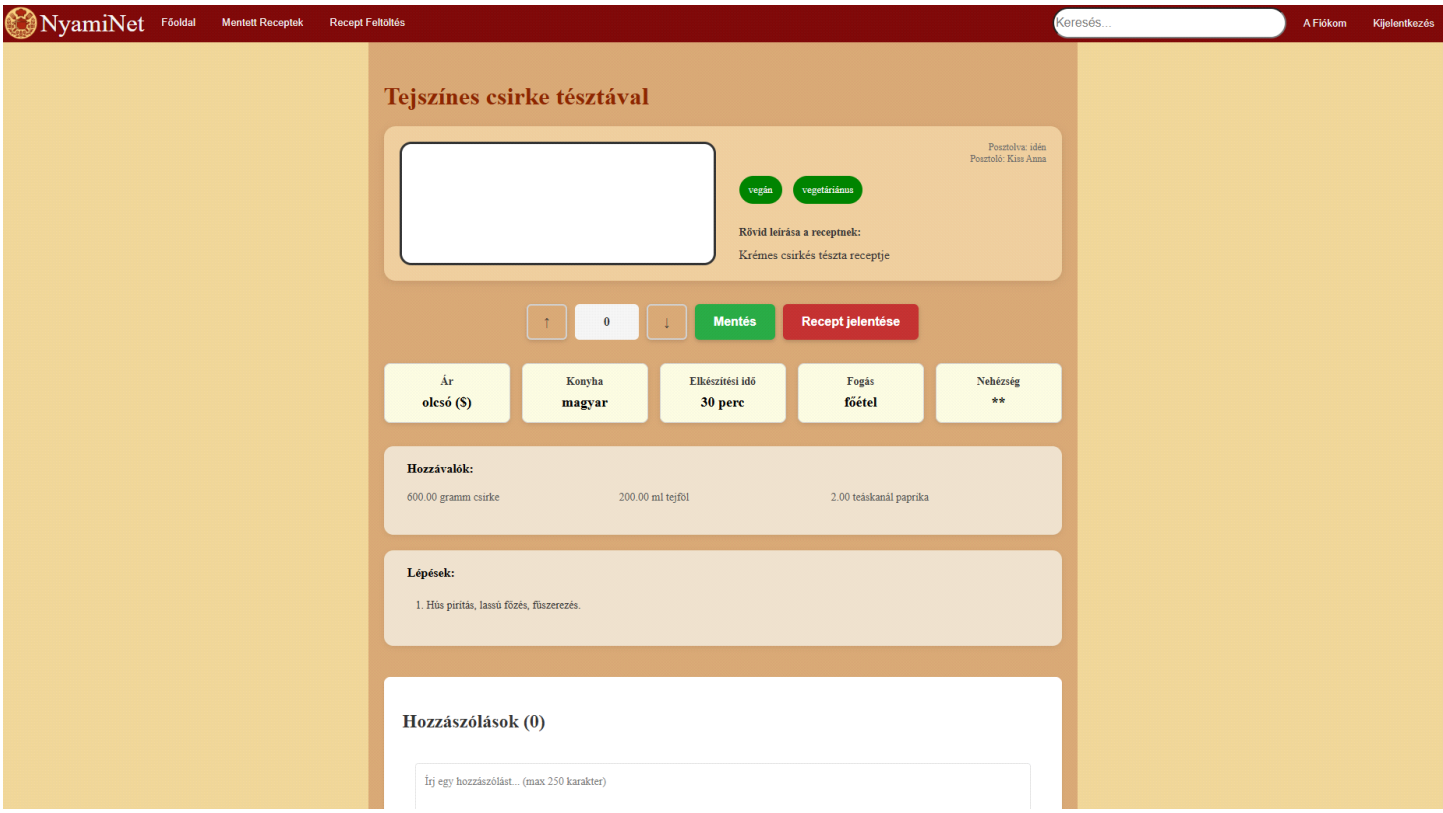
Adja meg az elkészítési lépéseket. Válassza ki a recept preferenciáit/allergiáit, és opcionálisan adjon meg alcímeket. Kattintson a „Feltöltés” gombra.



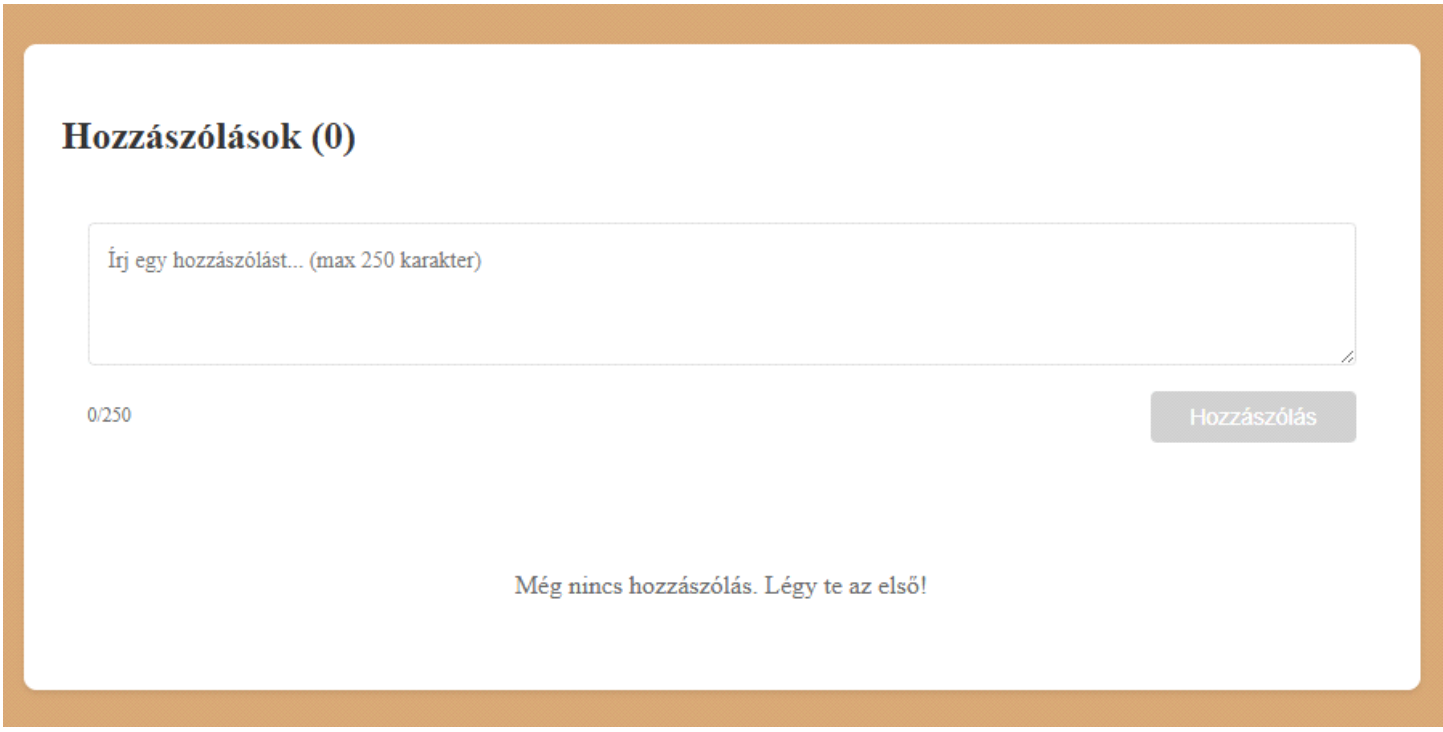
9. ábra: Feltöltés 4. lépés (Lépések és preferenciák)

6.5 Recept részletes megtekintése

A receptkártya címére kattintva megnyílik a recept részletes oldala, ahol megtekintheti a recept képét, leírását, kategóriabadge-eit (nehézség, ár, konyha, fogás, szezon), preferenciabadge-eit (allergiák), hozzávalóit mennyiségekkel, elkészítési lépéseit és a komment szekciót.



10. ábra: Recept részletes oldal



11. ábra: Hozzávalók és elkészítési lépések

6.6 Interakciók (Like, Komment, Mentés, Bejelentés)

Like / Dislike: A ↑ vagy ↓ gombra kattintva szavazhat. Ha újra ugyanarra kattint, a szavazat visszavonódik; ha a másik gombra, átváltódik. A pontszám valós időben frissül.

Komment: A komment szekció szövegmezőjébe írja be a hozzászólását (max. 250 karakter), majd kattintson az „Elküld” gombra.

Mentés: A „Mentés” gombra kattintva a recept megjelenik a „Mentett” oldalon (/saved). Az „Eltávolítás” gombbal kiveheti a listából.

Bejelentés: A „Bejelentés” gombra kattintva egy modálablakban kiválaszthat indoklást (Sértő tartalom, Spam/reklám, Nem megfelelő kategória) és opcionálisan szöveges magyarázatot adhat.

6.7 Profil beállítások

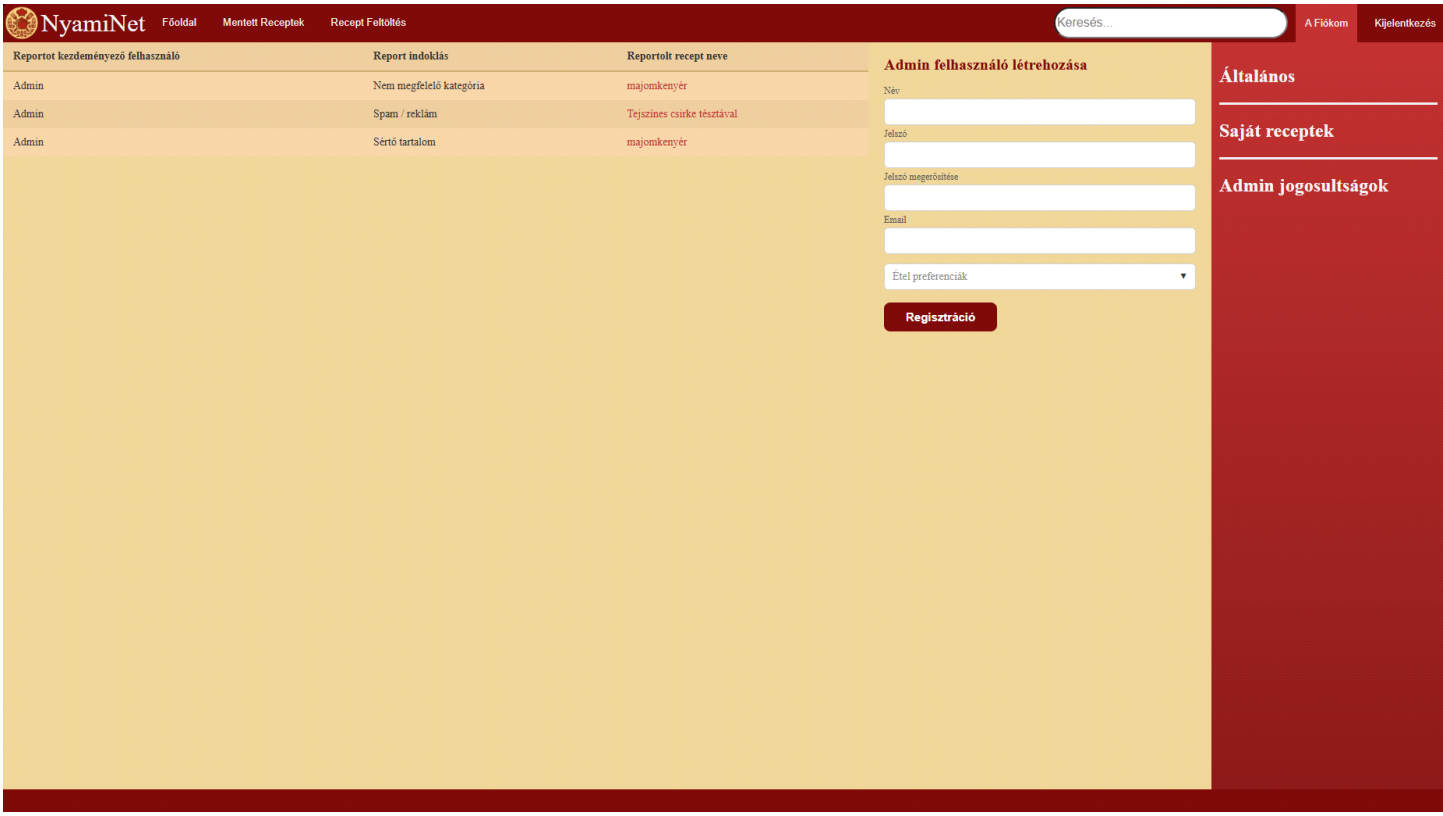
Jelszó módosítás: A „Fiókom” Profil oldalon adja meg a régi jelszavát, az új jelszavát és megerősítse azt, majd kattintson a „Mentés” gombra.

Étkezési preferenciák: A profil oldalon a „Preferenciák” szekcióban a gombokra kattintva be- és kikapcsolhatja a preferenciáit. A változás azonnal mentésre kerül.

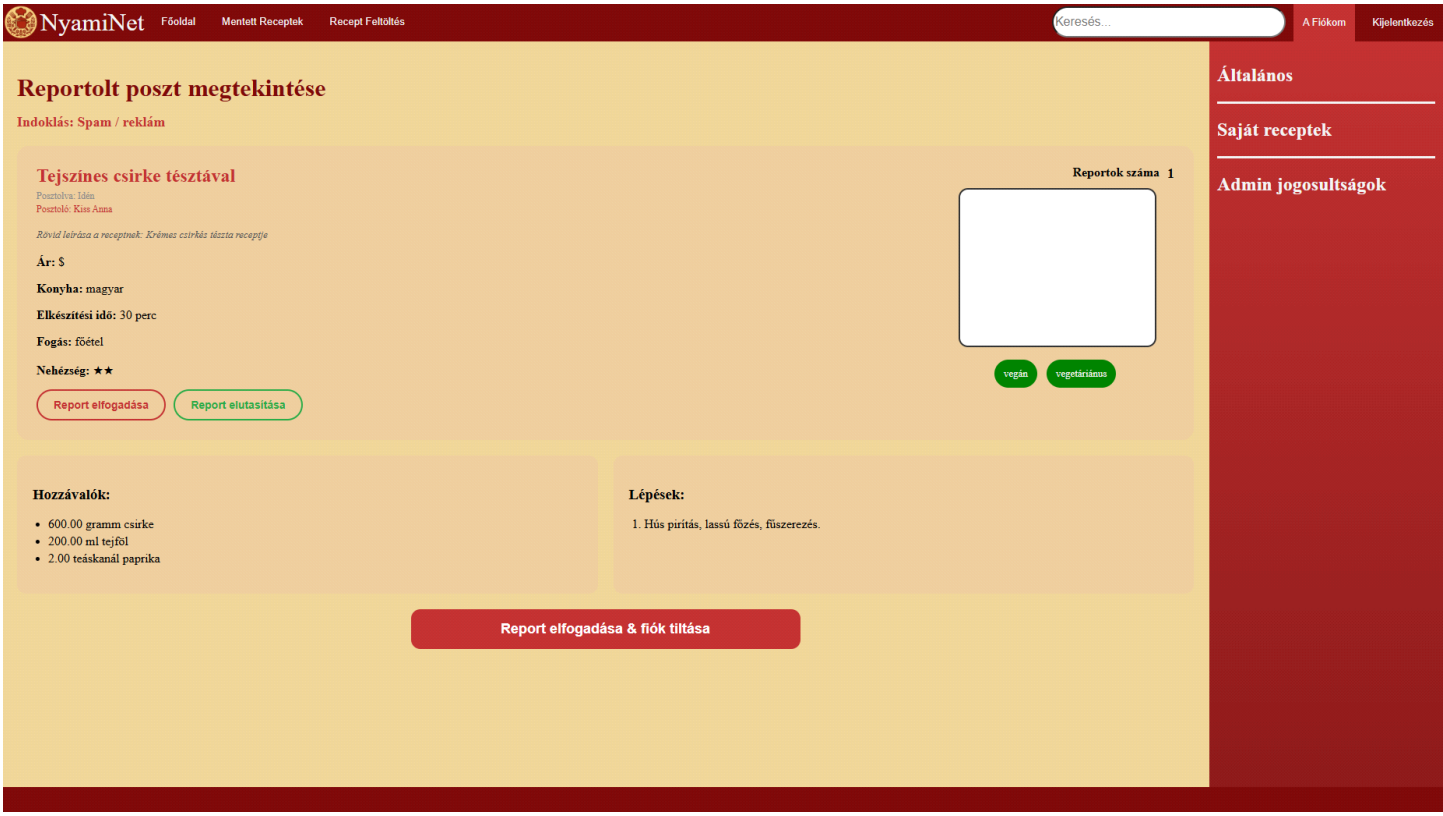
Sötét mód: A profil oldalon a „Téma” szekcióban válthat sötét és világos mód között. A beállítás a következő bejelentkezéskor is megmarad.

- ## Adminisztrátori funkciók

- Admin felhasználóként a profil oldalsávon elérhető az „Admin” menüpont (/admin/reports).
- A bejelentett posztok listáját egy táblázat mutatja (poszt cím, feltöltő neve, bejelentések száma).
- Egy posztra kattintva megjelenik a részletes nézet az összes bejelentéssel és az akciógombokkal.
- Az adminisztrátor három műveletet végezhet: a) Jóváhagyás: a bejelentések törlődnek, a poszt megmarad. b) Törlés: a poszt és bejelentései törlődnek. c) Törlés és tiltás: a poszt törlődik, és a feltöltő fiókja le lesz tiltva.



12. ábra: Admin felület - bejelentett posztok listája



13. ábra: Admin felület - bejelentett poszt részletei

6.9 Kijelentkezés

A navigációs sávon kattintson a „Kijelentkezés” gombra. A rendszer törli a helyi adatokat (token, felhasználó, sötét mód) és átirányítja a főoldalra.

6.10 Gyakori kérdések

Kérdés	Válasz
Hogyan tudom megváltoztatni a jelszavamat?	Jelentkezzen be, lépjen a 'Fiókom' Profil oldalra, és a 'Jelszó' szekcióban adja meg a régi és az új jelszavát.
Elfelejtett jelszó esetén mit tehetek?	Jelenleg az alkalmazás nem támogat automatikus jelszó-visszaállítást. Kérjük, forduljon az adminisztrátorhoz.
Milyen formátumú képeket lehet feltölteni?	JPEG, PNG, GIF és WebP formátumban, legfeljebb 5 MB méretben.
Hogyan jelölhetem meg, hogy egy recept vegetáriánus vagy gluténmentes?	A recept feltöltésekor a 4. lépésben kiválaszthatja a megfelelő preferenciákat. A profil oldalon saját étkezési preferenciáit is beállíthatja.
Miért nem látom a 'Feltöltés' vagy 'Mentett' gombokat?	Ezek a funkciók csak bejelentkezett felhasználók számára elérhetők.
Hogyan tudok keresni receptet?	A navigációs sáv keresőmezőjébe gépelve kereshet a receptek címe és alcímei alapján. A kereső automatikusan frissíti a találatokat.
Hogyan működik a sötét mód?	Bejelentkezés után a Profil oldalon a Téma szekcióban

	válthat. A beállítás a következő bejelentkezésnél is érvényesül.
Mi történik, ha bejelentik a receptemet?	Az adminisztrátor megvizsgálja a bejelentést. Lehetséges kimenet: jóváhagyás, törlés, vagy törlés és tiltás.
Mobilon is működik az alkalmazás?	Igen, a NyamiNet reszponzív kialakítású. 1024px alatti képernyőszélességnél hamburger menü és kinyitható oldalsáv jelenik meg.

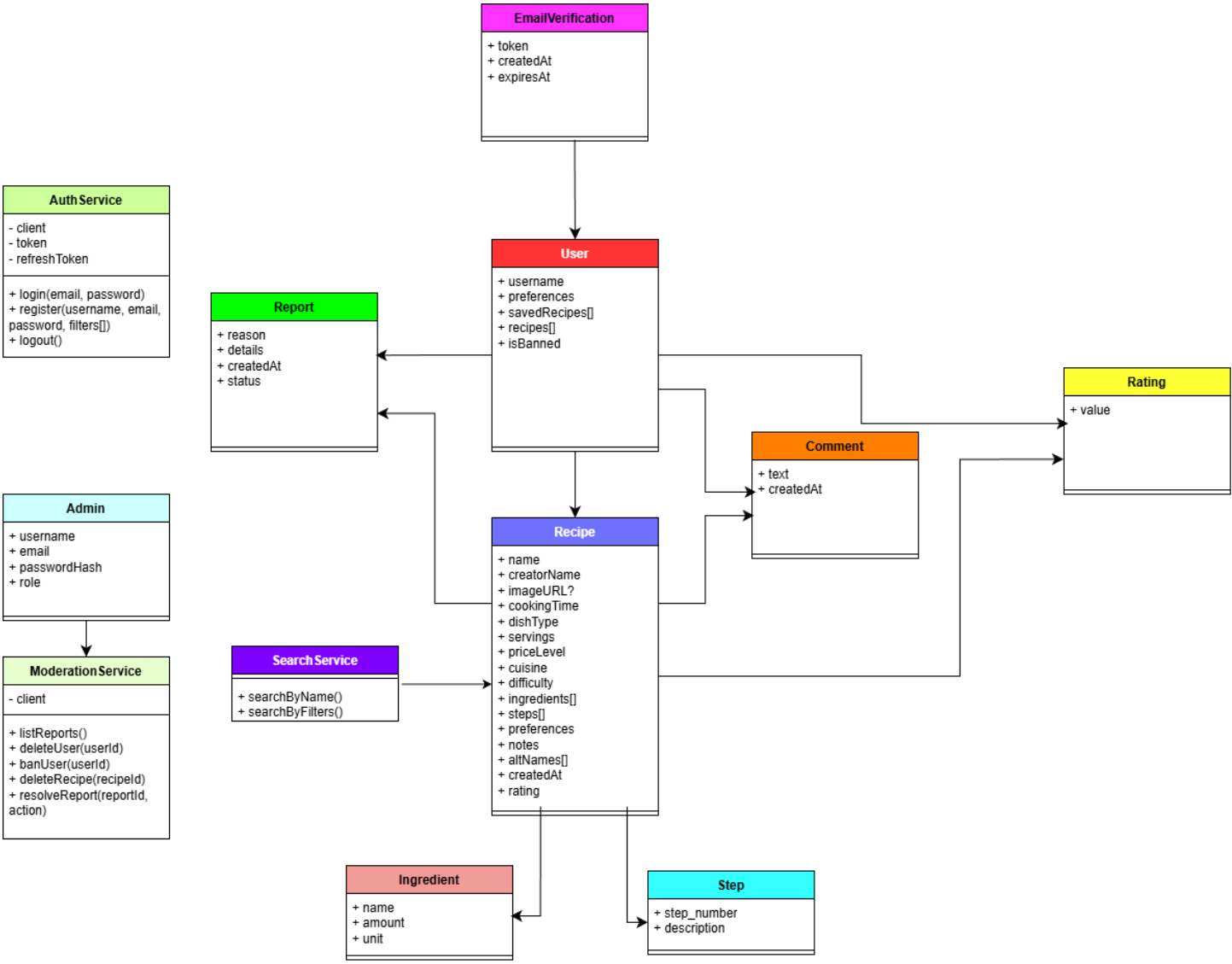
59. táblázat: Felhasználói GYIK

7. ÖSSZEFOGLALÁS

A NyamiNet egy közösségi receptmegosztó webalkalmazás, amely lehetővé teszi receptek böngészését, szűrését, feltöltését, értékelését, kommentelését és mentését, étkezési preferenciák és allergiák figyelembevételével.

A reszponzív felület mobil és asztali nézetben egyaránt használható, sötét módot is támogat. A backend REST API-ra épül, JWT hitelesítéssel és bcrypt jelszótitkosítással, MySQL adatbázissal és tárolt eljárásokkal. Az adminisztrátori felület lehetővé teszi a tartalmak moderálását és felhasználók kezelését.

A tesztelést 74 Cypress E2E teszteset fedi le, a telepítés Docker Compose segítségével egyetlen paranccsal elvégezhető. A fejlesztés legnagyobb kihívása a kommunikáció és verziókezelés volt, különösen a téli szünetben, amikor a csapat két különböző országban dolgozott.



14. ábra: Komponens diagram

8. KITEKINTÉS

A jövőbeni fejlesztési lehetőségek:

1. Progresszív Webalkalmazás (PWA)

A NyamiNet PWA-vá alakítása lehetővé tenné az alkalmazás offline használatát, push értesítések küldését és a kezdőképernyőre való telepítést mobileszközökön.

2. Recept szerkesztése

Jelenleg a felhasználók csak feltölteni és törölni tudják a receptjeiket. Egy szerkesztési funkció bevezetésével a receptek módosíthatók lennének újbóli feltöltés nélkül.

3. Admin dashboard bővítése

Az adminisztrátori felület bővíthető lenne statisztikákkal (napi regisztrációk száma, legnépszerűbb receptek, legaktívabb felhasználók), felhasználók keresésével és szűrésével.

4. Felhasználói profil bővítése

A felhasználói profil kiegészíthető profilképpel, személyes bemutatkozással és követési funkcióval.

5. Felhő alapú telepítés

Az alkalmazás áthelyezése felhőszolgáltatóra (pl. AWS, Azure, Google Cloud) vagy platformra (pl. Heroku, Railway, Render), amelyek biztosítják a skálázhatóságot és a magas rendelkezésre állást.

6. Értesítési rendszer

Értesítések küldése a felhasználóknak, amikor valaki kommentel a receptjükre, like-olja azt, vagy ha adminisztrátori döntés születik a bejelentésükről.

7. Több nyelv támogatása (i18n)

Az alkalmazás jelenleg kizárólag magyar nyelvű. Többnyelvű támogatás bevezetésével szélesebb felhasználói kör érhető el.

9. IRODALOMJEGYZÉK

#	Forrás	URL
1	React hivatalos dokumentáció	https://react.dev/
2	Express.js hivatalos dokumentáció	https://expressjs.com/
3	MySQL 8.0 referencia kézikönyv	https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/
4	Cypress hivatalos dokumentáció	https://docs.cypress.io/
5	Docker hivatalos dokumentáció	https://docs.docker.com/
6	JSON Web Token (JWT) specifikáció	https://jwt.io/
7	bcrypt npm csomag	https://www.npmjs.com/package/bcrypt
8	Vite hivatalos dokumentáció	https://vite.dev/
9	React Router DOM dokumentáció	https://reactrouter.com/
10	Multer npm csomag	https://www.npmjs.com/package/multer
11	Bootstrap 5 dokumentáció	https://getbootstrap.com/docs/5.3/
12	TypeScript hivatalos dokumentáció	https://www.typescriptlang.org/docs/

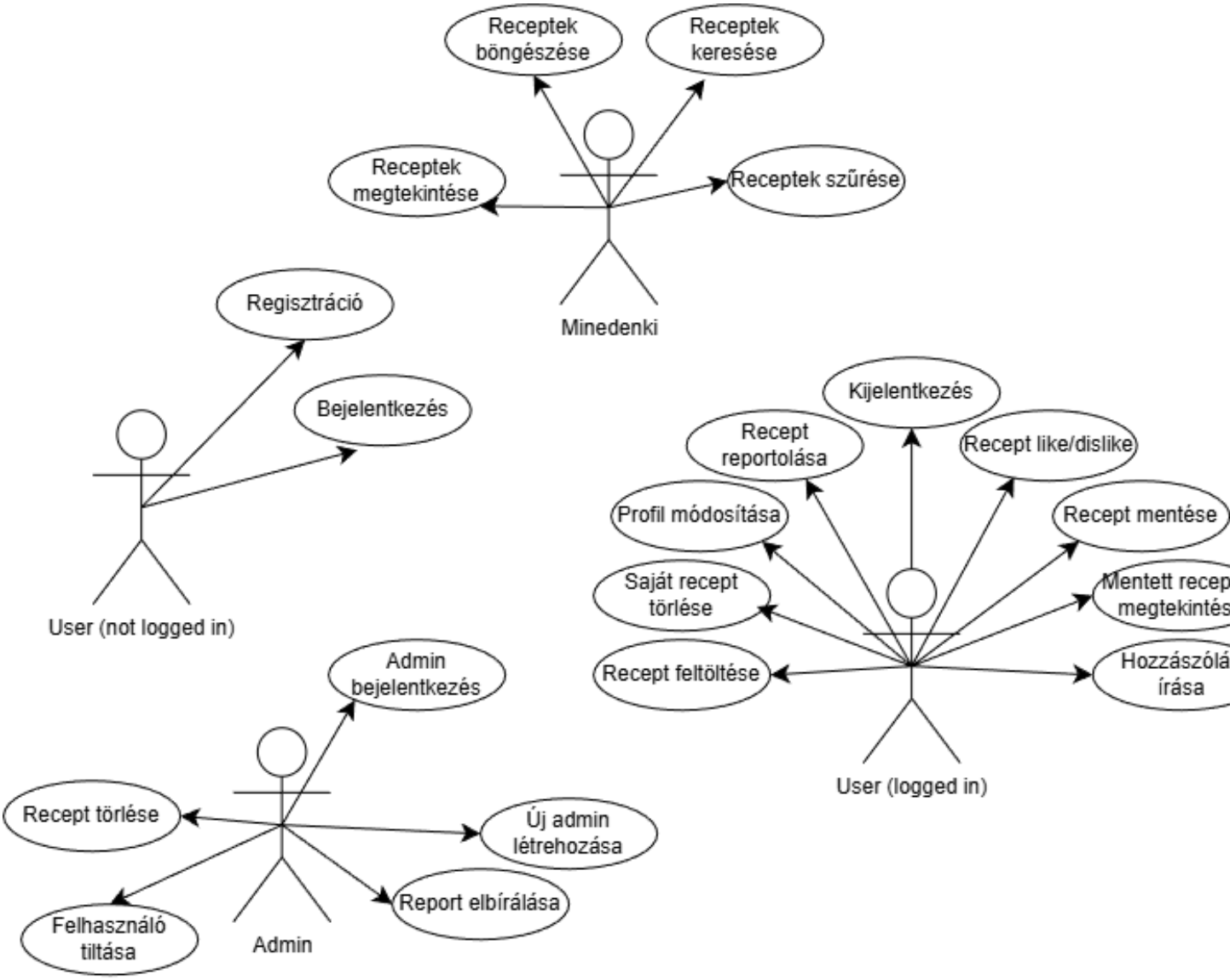
60. táblázat: Irodalomjegyzék

10. MELLÉKLETEK

A részletes tesztelési scriptek, diagramok és egyéb kiegészítő dokumentumok a GitHub repository-ban érhetők el:

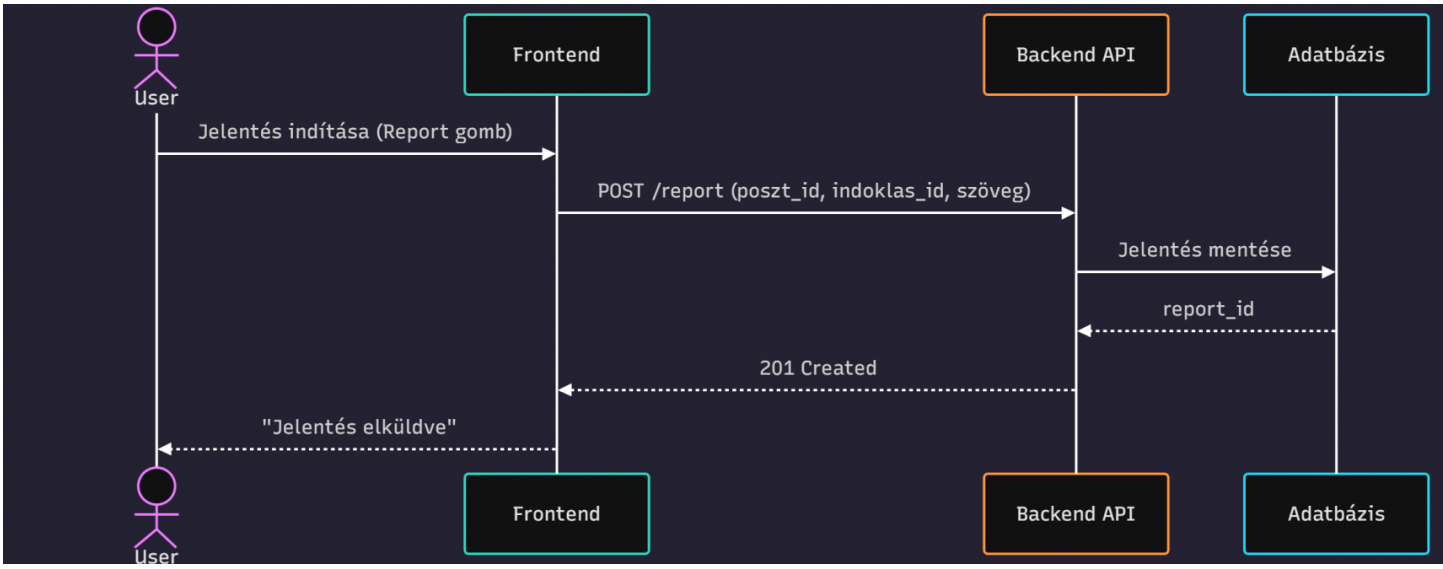
https://github.com/Milan2006101/NyamiNet

Use Case diagram

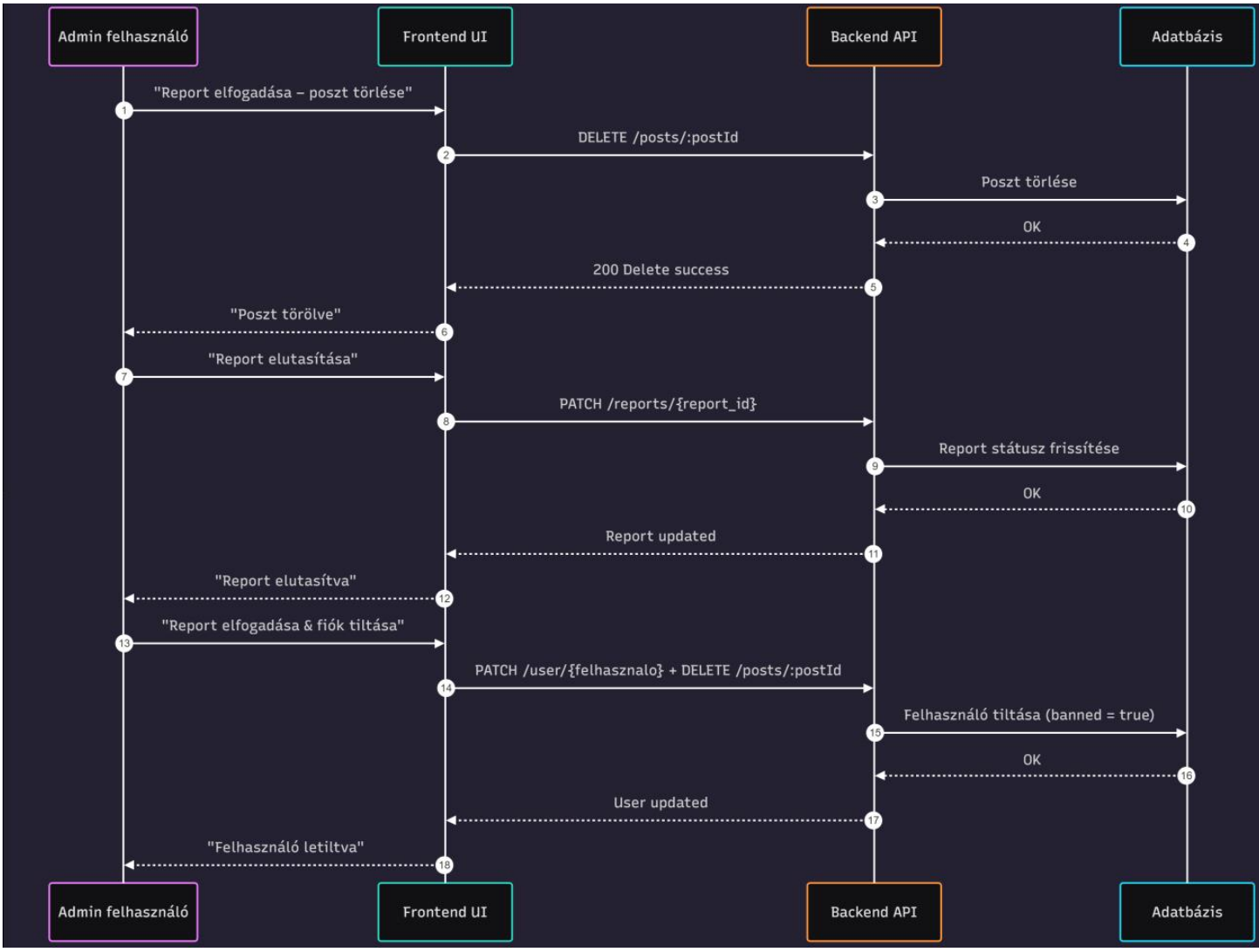


15. ábra: Use Case diagram

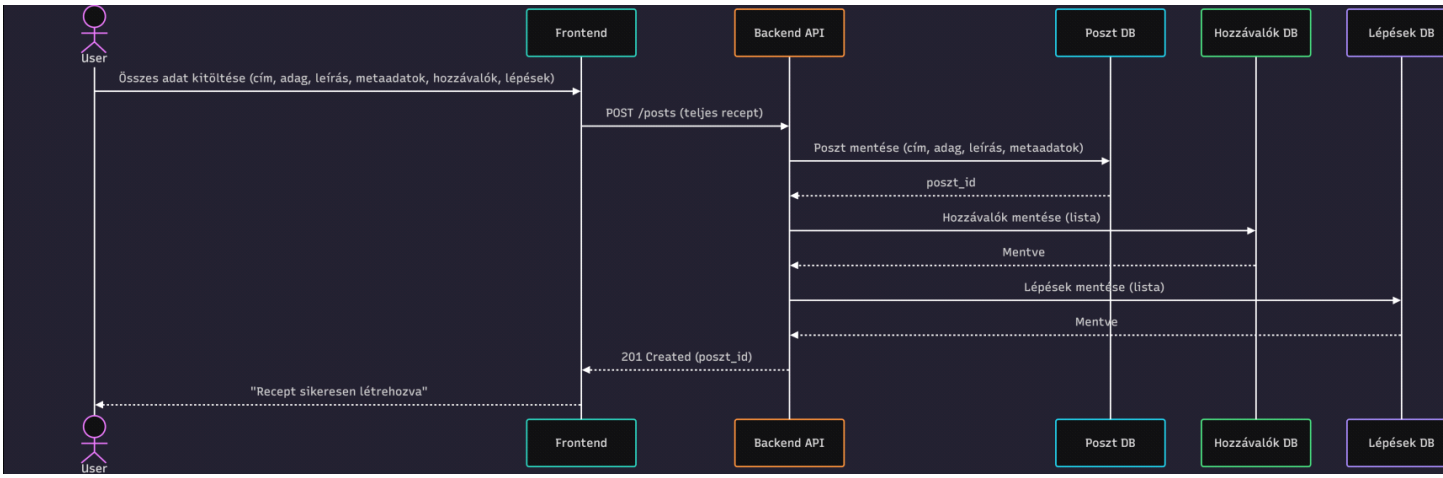
Szekvencia diagramok



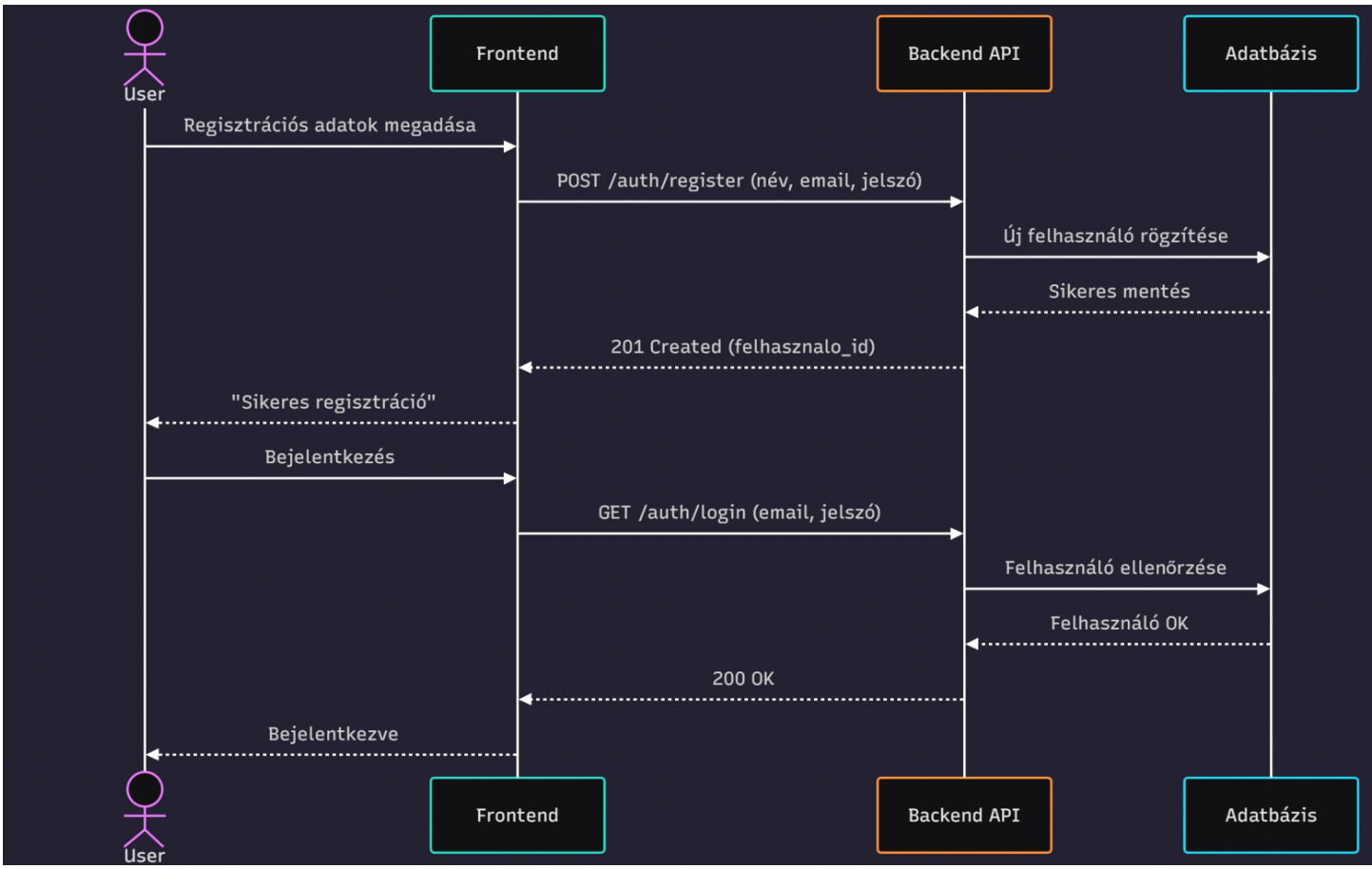
16. ábra: Regisztráció szekvencia diagram



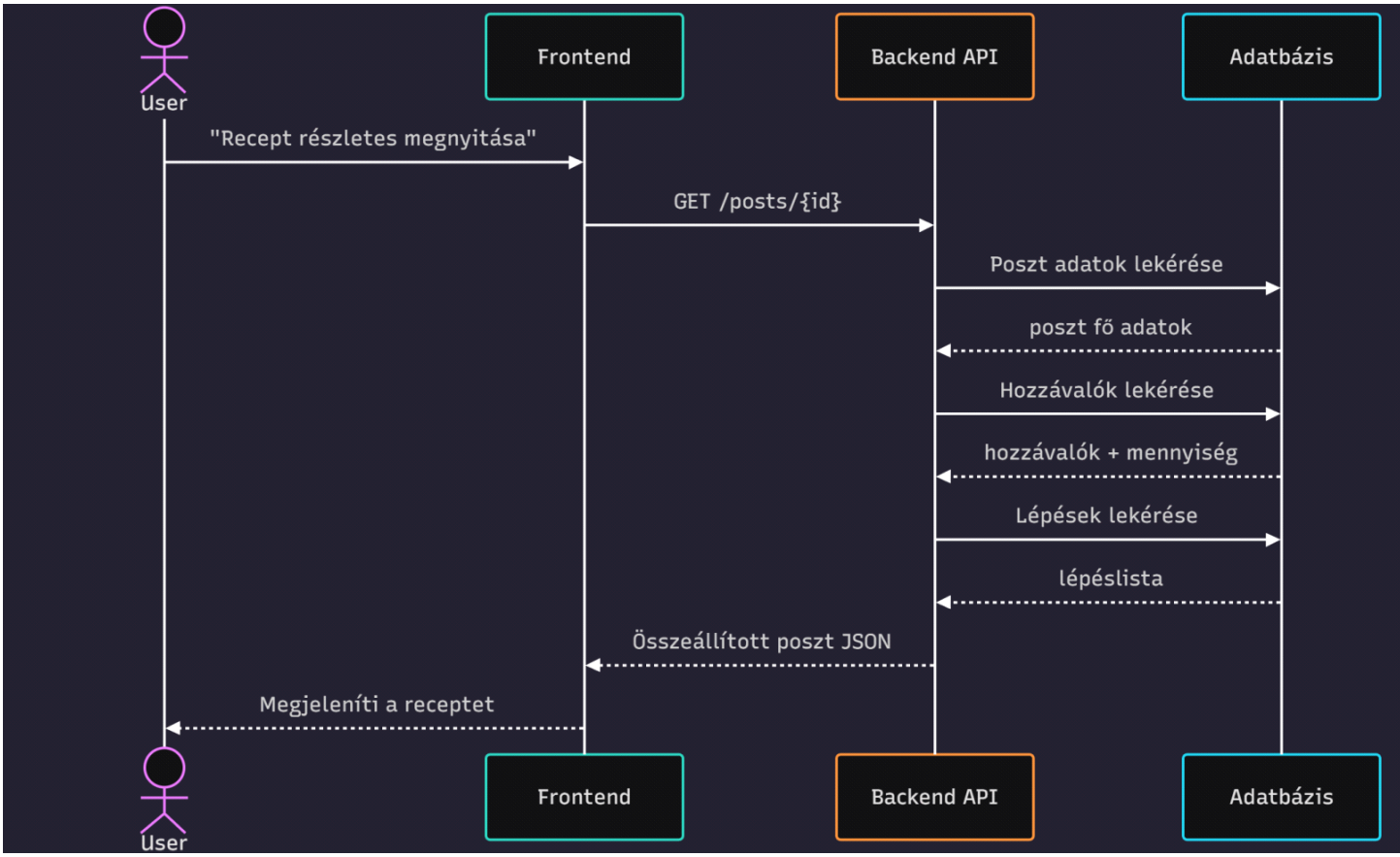
17. ábra: Bejelentkezés szekvencia diagram



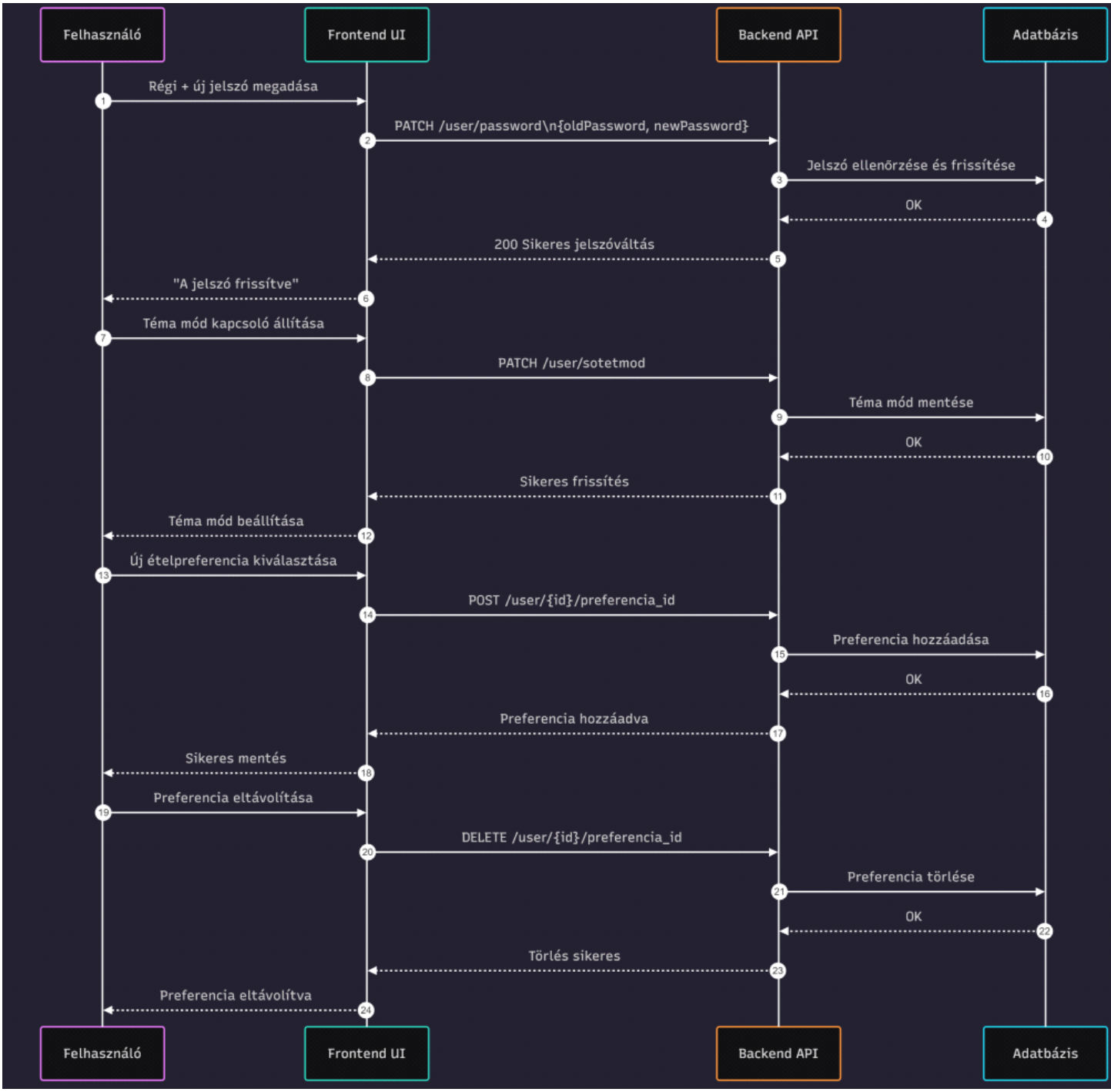
18. ábra: Kijelentkezés szekvencia diagram



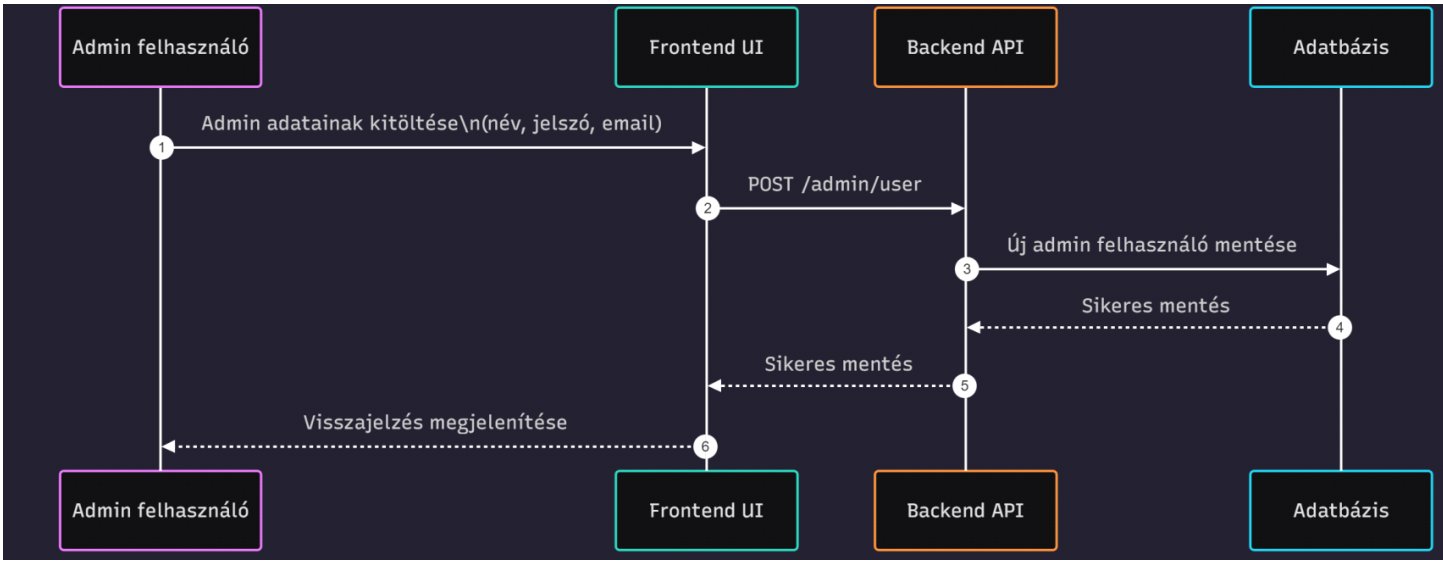
19. ábra: Recept feltöltés szekvencia diagram



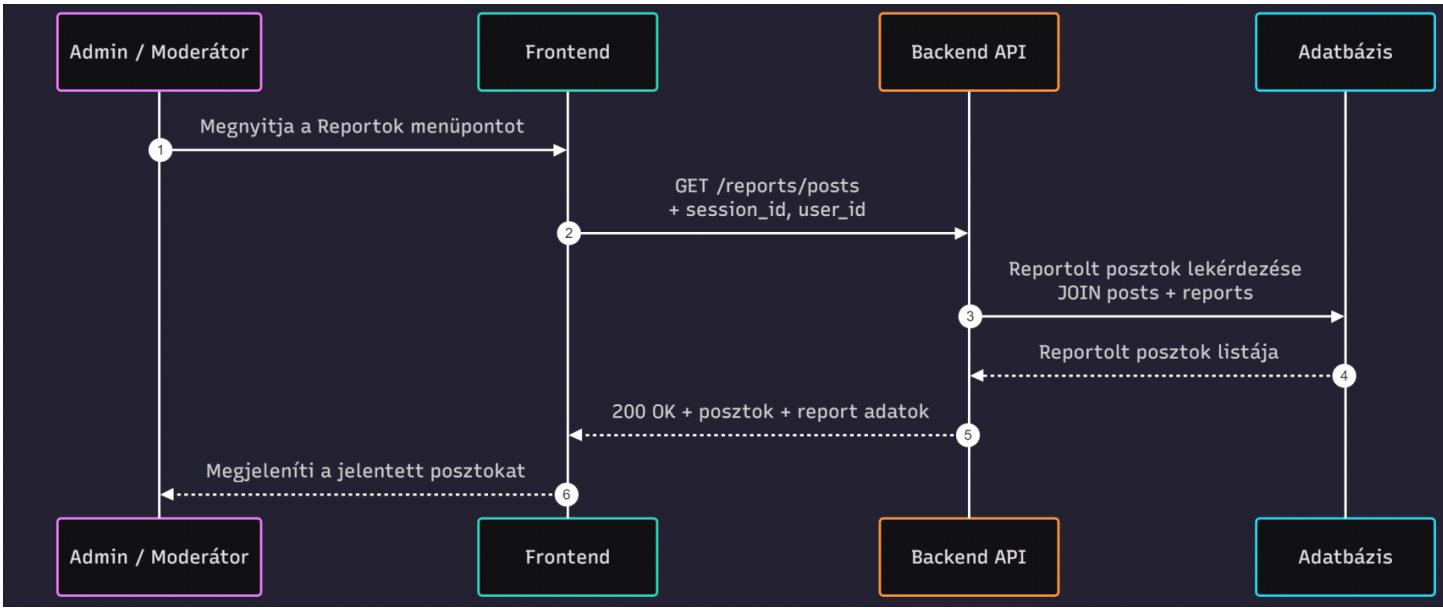
20. ábra: Like/Dislike szekvencia diagram



21. ábra: Kommentelés szekvencia diagram

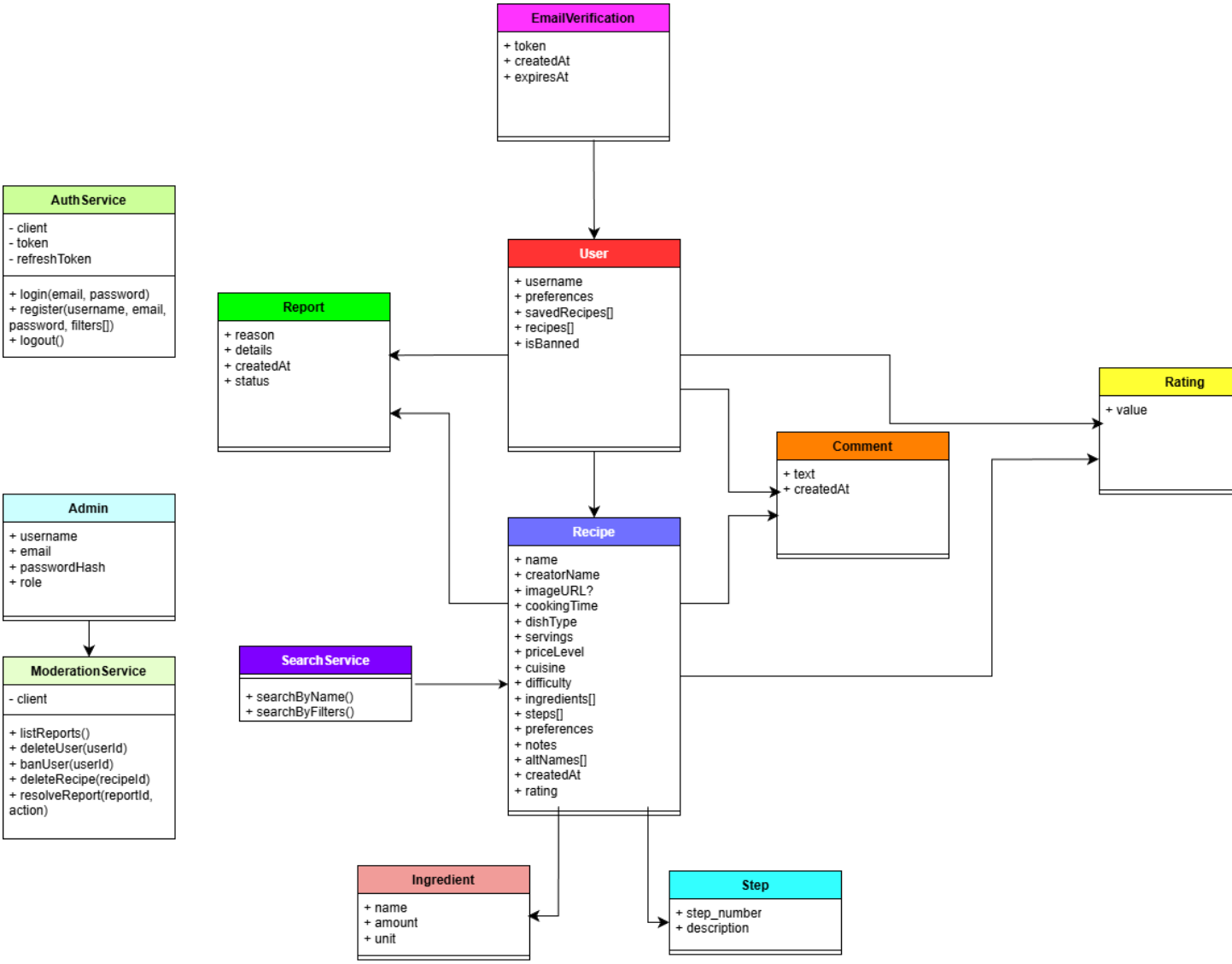


22. ábra: Mentés szekvencia diagram



23. ábra: Bejelentés szekvencia diagram

Komponens diagram



24. ábra: Komponens diagram